



1/12 Re

زاہد اپنی نئی سائیکل دکھانے خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر اپنے خالہ زاد بھائی کو آواز دی۔

بھائی! یہ سائیکل میں سیڑھیوں پر کیسے چڑھاؤں؟

علی خوش ہو کر فوراً لکڑی کا بڑا تختہ سیڑھیوں پر رکھ کر کہتا ہے کہ اب سائیکل کو اوپر چڑھاؤ۔ زاہد سائیکل

اوپر لا کر علی سے مخاطب ہوا۔ بھائی اتنی آسانی سے سائیکل اوپر کیسے آگئی؟

لکڑی کے ٹکڑے سے جو ڈھلان بنتی ہے اس سے آسانی سے یہ کام پورا ہو گیا۔

بھائی یہ ڈھلان کیا ہوتی ہے؟

ڈھلان سطح کا ایک سرا نیچے اور دوسرا سر اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ ڈھلان کی مدد سے چیزوں کو آسانی سے نیچے اتارا

اور اوپر چڑھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہمیں کم قوت لگانی پڑتی ہے۔ لیکن اس سب کے بارے میں تم

اپنے ٹیچر سے پوچھنا۔ اگلے دن زاہد اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے۔

ٹیچر یہ قوت کیا ہے؟ اور ہمارے جسم میں کیسے آتی ہے؟

جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم میں طاقت آتی ہے۔ لیکن قوت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھا

ہوں۔ بچو! کسی چیز کو حرکت دینے اور کسی حرکت کرتی ہوئی چیز کو روکنے کے لئے جو طاقت استعمال کی جاتی ہیں

اسے قوت کہتے ہیں۔ جب آپ فٹ بال کو زور سے ٹھوکر مارتے ہیں اور دوسرا کھلاڑی اسے اپنے پاؤں سے

روکتا ہے۔ اس عمل میں دونوں طاقت استعمال کرتے ہیں۔ ایک ٹھوکر مارنے کے لئے اور دوسرا روکنے کے

لئے، یہ قوت کی ایک مثال ہے۔

کل علی بھائی نے سائیکل اوپر چڑھانے کے لئے لکڑی کا تختہ کیوں استعمال کیا تھا؟

ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن

اگر کام مشکل ہو اور بہت زیادہ قوت کی ضرورت ہو تو ہم سادہ مشینیں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں

کم طاقت لگانی پڑتی ہے۔ جس طرح آپ کی سائیکل آسانی سے لکڑی کے تختے کی مدد سے اوپر آئی تھی لکڑی کا

پچھتہ ایک سادہ مشین کی م ہے۔

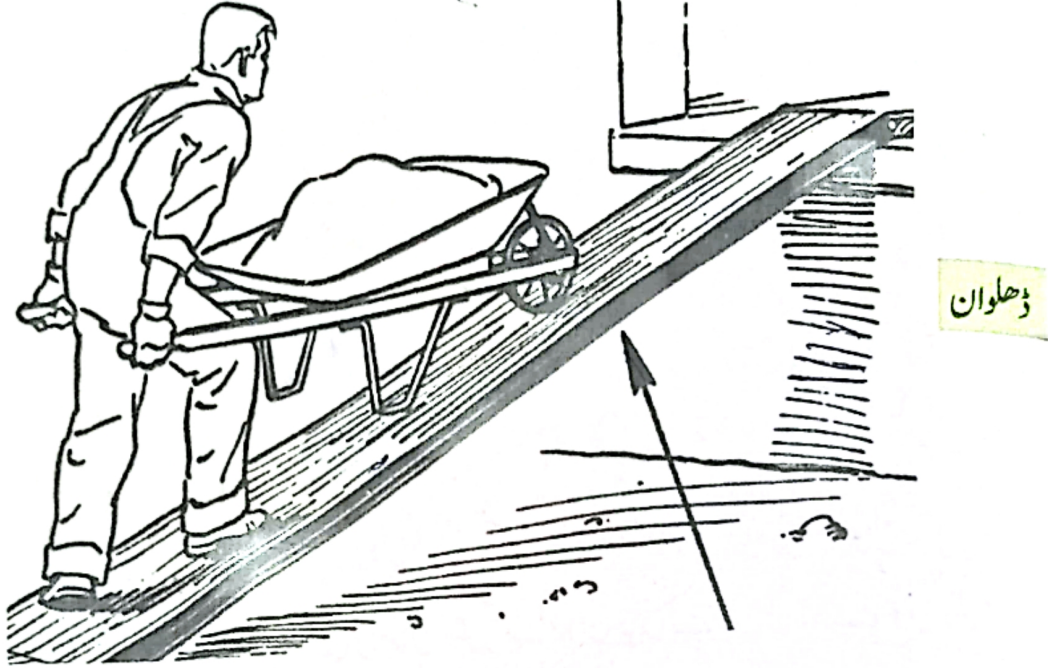
نچر: ٹیچر سادہ مشینوں کی اور بھی قسمیں ہیں؟

جی ہاں! ڈھلوان سطح، فائبر اور لیور سادہ مشینوں کی قسمیں ہیں جو ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہیں۔

نچر: ڈھلوان سطح کیا ہے؟

ڈھلوان سطح ایک سادہ مشین ہے جسے ہم ایک لکڑی کے تختے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے

ہم چیز کو آسانی سے اوپر لے جاسکتے ہیں اور نیچے اتار سکتے ہیں۔



نچر: پیارے بچو میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ غور سے سن کر ان کے جوابات دینے ہیں۔

زاد: جی سر

نچر: کیا آپ دیوار میں بغیر کسی شے کے کیل گاڑ سکتے ہیں؟

زاد: نہیں جناب! بڑا مشکل ہے۔ البتہ ہم ہتھوڑی کی مدد سے کیل کو باسانی دیوار میں گاڑ سکتے ہیں۔

نچر: اس کا مطلب ہتھوڑی نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔

ٹی: جی سر! میں سمجھ گیا ہتھوڑی ایک سادہ مشین ہے۔

نچر: زرا سوچیے کہ کار یا موٹر سائیکل میں پہیہ نہ ہوتا تو یہ سڑک پر چل سکتے ہیں۔

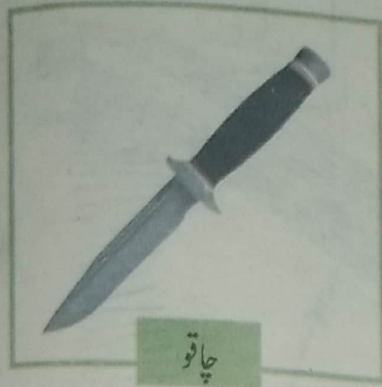
سادہ مشین ایسے اوزار جو ہمارے روزمرہ کاموں کو آسان بنائیں۔

زائد: نہیں جناب! تمام گاڑیاں پہیے کی مدد سے سڑک پر آسانی چلتی ہیں۔ پہیے کے بغیر بہت زیادہ محنت لگاتی ہے اور ایندھن بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔

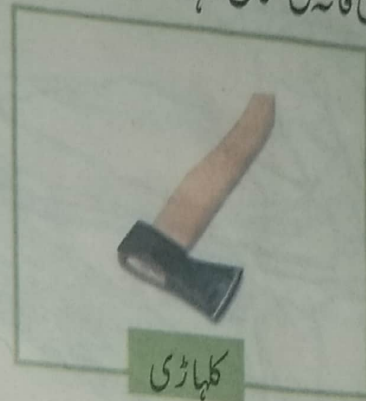
ٹیچر: جی ہاں عزیز طلبہ! پہیہ بھی ایک سادہ مشین ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں آسانی سڑک پر چلتی ہیں۔

ساجد: ٹیچر باقی مشینوں کے متعلق بھی بتائیں؟

ٹیچر: فائبر کی مدد سے ہم چیزوں کو آسانی سے توڑتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں مثلاً کلہاڑی کا دھار والا سراج۔ قوت سے لکڑی پر پڑتا ہے تو لکڑی کو چیر دیتا ہے۔ اسی طرح گوشت کے لئے چاقو استعمال کئے جاتے ہیں ان کے علاوہ کیل بھی فائبر کی مثال ہے۔



چاقو



کلہاڑی

لیور ایک سیدھی سلاخ ہے اور سادہ مشینوں کی ایک قسم ہے۔ اس کی وجہ سے کم وقت میں اور کم قوت استعمال کر کے کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بوتل کھولنے والی چابی ہے جس کی مدد سے بوتل کا ڈھکن با آسانی کھل جاتا ہے۔



بوتل کھولنے والی چابی

قینچی، ہتھوڑی، پہیہ، چمچہ، چمٹا، پلاس وغیرہ سادہ مشینوں کی اقسام ہیں۔

زائد: اچھا تو لب ہم جھولے پر بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹانگوں کی قوت زمین پر لگاتے ہیں اور جھولا اوپر نیچے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔

بالکل صحیح بیٹا! ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف طریقے سے چیزوں پر قوت لگانی پڑتی ہے اس کے لیے ہم سادہ مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ طاقت کم استعمال ہوں۔

دلچسپ معلومات

8

قوت کسی جسم کی شکل و صورت، سمت، رفتار اور مقام تبدیل کر سکتی ہے۔

سرگرمی نمبر 1:

پچھلے مختلف بچوں کی مدد سے روزانہ زندگی میں استعمال ہونے والی مشینوں کا چارٹ سبق پڑھانے کے دوران تیار کیا گیا ہے۔ آویزاں کریں اور ان تصاویر میں سادہ مشینوں کے نام اور کام باری باری بچوں سے پوچھیں۔

قینچی



پہیہ



پلاس



بچو! جب آپ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں تو کیا گیند پکے فرش / ہموار سطح پر تیزی سے آگے کے جانب بڑھتی ہے یا پھر پکے فرش / ناہموار سطح پر زیادہ دُور تک جاتی ہے۔

اگرچہ! پکے فرش پر تیزی سے آگے دُور تک جاتی ہے۔ مگر کیوں؟

ہم تو دونوں جگہ پر ایک جیسی ہی قوت لگاتے ہیں۔
 ٹیچر: جی بیٹا! قوت ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو اگر سطح ہموار ہو تو گیند زیادہ دور تک جائے گی اور اگر ناہموار سطح ہے تو رگڑ کی وجہ سے گیند کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور گیند دور تک نہیں جاتی۔

احمد: ٹیچر یہ رگڑ کیا ہے؟

ٹیچر: ایسی قوت جو چیزوں کو آسانی سے حرکت کرنے سے روکے رگڑ کہلاتی ہے۔ جب دو سطحیں ایک دوسرے پر حرکت کرتی ہیں تو انہیں رگڑ کی قوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ قوت ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہے مثلاً جب آپ سائیکل چلاتے ہوئے اسے روکتے ہیں تو بریک لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں بریک اور پہیہ کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے اور سائیکل رک جاتی ہے۔

ساجد: اس طرح تو ہماری سائیکل کا پہیہ بھی رگڑ کی وجہ سے گھس جاتا ہوگا۔

ٹیچر: ہاں بچو! رگڑ کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔

رگڑ کے فوائد:

- ۱۔ گاڑیوں کو بریک کی مدد سے روکنا۔
- ۲۔ زمین پر ہمارا چلنا۔
- ۳۔ رگڑ کی وجہ سے رسی کی گراہ نہیں کھلتی۔
- ۴۔ کیل کا دیوار میں ٹھونکنا۔

رگڑ کے نقصانات:

- ۱۔ حرکت کی وجہ سے مشینوں کے پرزے گھس کر خراب ہو جاتے ہیں۔
- ۲۔ جوتوں کے تلوے زمین پر گھس کر خراب ہو جاتے ہیں۔
- ۳۔ گاڑیوں کے ٹائرؤں کا سڑک اور ٹائر کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ناکارہ ہو جانا۔

رگڑ کی تعریف

دلچسپ معلومات

رگڑ وہ قوت ہے جو چیزوں کو حرکت کرنے سے روکتی ہے۔

زاہد! آپ نے اپنی سائیکل کی چین میں تیل ڈالا؟

ٹیچر: نہیں ٹیچر! ابھی تو وہ نئی ہے۔

ٹھیک ہے بیٹا! مگر تھوڑے دنوں بعد آپ اس میں ضرور تیل ڈالیے گا تاکہ چین کی سطح تیل کی وجہ سے چکنی رہے گی اور رگڑ کم پیدا ہوگی اس طرح سائیکل چلاتے ہوئے قوت بھی کم لگے گی۔

احمد کا پن نیچے گر جاتا ہے تو احمد سوال کرتا ہے کہ چیزیں نیچے کی طرف ہی کیوں گرتی ہیں؟

ٹیچر: بچو ہماری زمین کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے جسکی وجہ سے یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس قوت کو "کشش ثقل" کہتے ہیں۔ مثلاً جب ہم کسی گیند کو اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ واپس ہماری طرف آتی ہے اسی طرح درختوں پر لگے پھل بھی ٹوٹنے کے بعد نیچے زمین پر گرتے ہیں اور یہ سب کشش ثقل کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ٹیچر: اصغر! یہ جو چیزیں زمین پر گرتی ہیں ان کا وزن بھی تو ہوتا ہے جو انہیں نیچے گراتا ہے؟

ٹیچر: ہاں بچو! ان کا وزن بھی ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تمام اشیاء مادہ سے مل کر بنتی ہیں اور کسی چیز میں موجود مادہ کی مقدار کو کمیت کہتے ہیں جبکہ وزن وہ قوت ہے جس سے زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

شاہد: ٹیچر کیا کمیت اور وزن میں فرق ہے؟

ٹیچر: ہاں بچو! کمیت اور وزن میں فرق ہوتا ہے ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں۔

وزن

وزن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔

وزن کی پیمائش کے لئے سپرنگ بیلنس استعمال ہوتا ہے

وزن کو نیوٹن (N) میں ناپتے ہیں۔

کمیت

کسی جسم کی کمیت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔

کمیت کی پیمائش ترازو سے کی جاتی ہے۔

کمیت کو کلوگرام (kg) میں ناپتے ہیں

اکرم: ٹیچر جب میں کتابوں سے بھرا ہوا بستہ ایک کندھے پر رکھتا ہوں تو اس طرف کیوں جھک جاتا ہوں؟

ٹیچر: کیونکہ بستے کا سارا وزن ایک کندھے پر ہوتا ہے اگر آپ بستے کو دونوں کاندھوں پر رکھیں تو آپ حالت توازن میں ہیں۔

احمد: ٹیچر توازن سے کیا مراد ہے؟

ٹیچر: جب کہ جسم پر دو برابر لیکن ایک دوسرے کی مخالف قوتیں لگائیں جائیں اور جسم حرکت نہ کر سکے تو اسے متوازن

جسم کہتے ہیں۔ انہیں بچو! اس کے لئے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔

سرگرمی نمبر 2:

ورکار اشیاء:

رسی طالب علم

طریقہ کار:

طلبا کی دو برابر ٹیمیں بنائیں۔

شکل کے مطابق دونوں ٹیموں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے رسی پکڑائیں۔

دونوں ٹیموں کو مخالف سمت میں قوت لگانے کا کہیں۔

اگر دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ موجود رہیں تو یہ ایک دوسرے کی قوت کے اثر کو زائل کر رہی ہیں یعنی دونوں متوازن حالت میں ہیں۔

اس سرگرمی سے کیا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے بچوں سے پوچھیں۔



زاہد: جناب! یہ بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ کیا میز پر پڑی کتاب بھی حالت توازن میں ہے۔ اسی طرح ہمیں روزمرہ زندگی سے توازن کی اور مثالیں دیں۔

منیجر: شاباش زاہد! میز پر پڑی کتاب، چھت سے لٹکا ہوا پنکھا، کرسی پر بیٹھا ہوا شخص، سڑک پر چلتی گاڑی سب توازن کے حالت میں ہیں۔

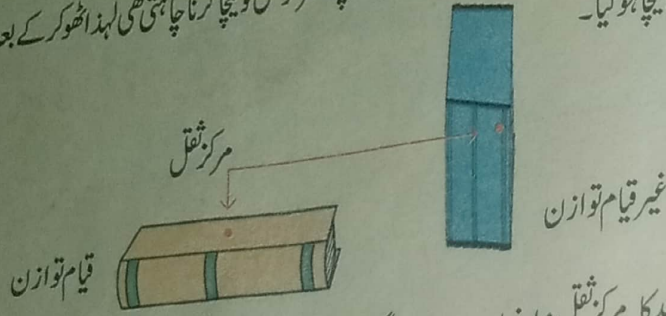
علی: سر کیا تالاب میں کھڑا پانی، درخت پر بیٹھا پرندہ، زمین پر پڑی ہوئی گیند وغیرہ سب توازن میں ہیں۔

منیجر: شاباش علی! آپ کا مشاہدہ بہت اچھا ہے۔ یہ سب اشیاء حالت توازن میں ہیں۔

سرگرمی نمبر 3:
ایک دیوار کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپکا بازو اور ٹانگ دیوار کے ساتھ جڑا ہو۔ اسی حالت میں کھڑے دوسری ٹانگ کو زمین سے اوپر اٹھائیں۔ کیا آپ ایسا کر پائیں گے۔ اگر نہیں تو وجہ بیان کریں۔

سرگرمی نمبر 4:

عزیز طلبہ! آئیے اس سرگرمی کی مدد سے توازن کی اقسام کی وضاحت کرتے ہیں۔
- آپکے سامنے پڑی کتاب حالت توازن میں ہے۔ اس توازن کو قیام پذیر توازن کہتے ہیں۔
- اب کتاب کو کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کے بعد اسے ٹھوکر ماریں۔ اب کتاب کہاں جائے گی۔ یقیناً یہ پہلی حالت میں آجائے گی۔ اس توازن کو غیر قیام توازن کہتے ہیں۔
کتاب کھڑی رکھنے سے اس کا مرکز ثقل زمین سے اونچا ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کتاب اپنے مرکز ثقل کو نیچا کرنا چاہتی تھی لہذا ٹھوکر کے بعد کتاب اس حالت میں آگئی کہ اس کا مرکز ثقل نیچا ہو گیا۔



اب آپ سامنے پڑے گیند کو ٹھوکر ماریں۔ گیند کا مرکز ثقل نہ اونچا ہوا ہے نہ نیچا۔ گیند حالت توازن میں ہے۔ اس قسم کے توازن کو تعدیلی توازن کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں: گیند، انڈا، گول پتھر وغیرہ ہیں۔



علی: سر! ہمیں مقناطیسی قوت کے بارے میں بھی بتائیں۔

ٹیچر: اگلے سبق میں ہم مقناطیسی قوت کے بارے میں پڑھیں گے۔

سوال نمبر 1: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی تین سادہ مشینوں کے نام اور کام لکھیں۔

قیدی، کپڑے کاٹنے سے یہ چھپر کھانا بنانے کے لیے
چھٹا، کوئی چیز پکڑنے سے ہے۔

سوال نمبر 2: کیت اور وزن کا موازنہ کریں؟

2/12 سوال نمبر 3: توازن کی تعریف کریں؟

سوال نمبر 4: خالی جگہ مکمل کیجیے۔

- 1۔ چیزیں اوپر لے جانے کے لئے قوت استعمال کی جاتی ہے۔
- 2۔ رگڑ وہ قوت جو چیزوں کو آسانی سے روکتی ہے۔
- 3۔ کھاڑی فائبر کی مثال ہے۔
- 4۔ ہر چیز کشش ثقل کی وجہ سے نیچے کی طرف گرتی ہے۔
- 5۔ کیت اور جیسے برابر نہیں ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 5: درست جواب کے سامنے کا نشان لگائیں۔

- 1۔ ان میں سے کون سی سادہ مشین ہے۔
(الف) گلاس (ب) جگ (ج) چمٹا (د) پن
- 2۔ کیت کی اکائی ہے۔

(الف) میٹر (ب) کلوگرام (پ) نیوٹن (د) سینٹی گریڈ
 سطح چیزوں کو اوپر چڑھانے کے لیے۔
 (الف) آسان ہے (ب) مشکل ہے (پ) بے کار ہے (د) عام چیز ہے

سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل جملوں میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔
 بوتل کھولنے والا آلہ فائنہ کی مثال ہے
 گاڑی کو بریک لگا کر روکنا رگڑ کا نقصان ہے
 کیت ہر جگہ یکساں رہتی ہے۔
 کسی جسم میں وزن کیت کہلاتی ہے۔

سوال نمبر 7 رگڑ کی تعریف لکھیں اور رگڑ کے دو فوائد اور دو نقصانات بھی لکھیں۔ 8/12

سوال نمبر 8 قوت کی تعریف بیان کریں اور مثال سے واضح کریں۔ 10/12

سوال نمبر 4:

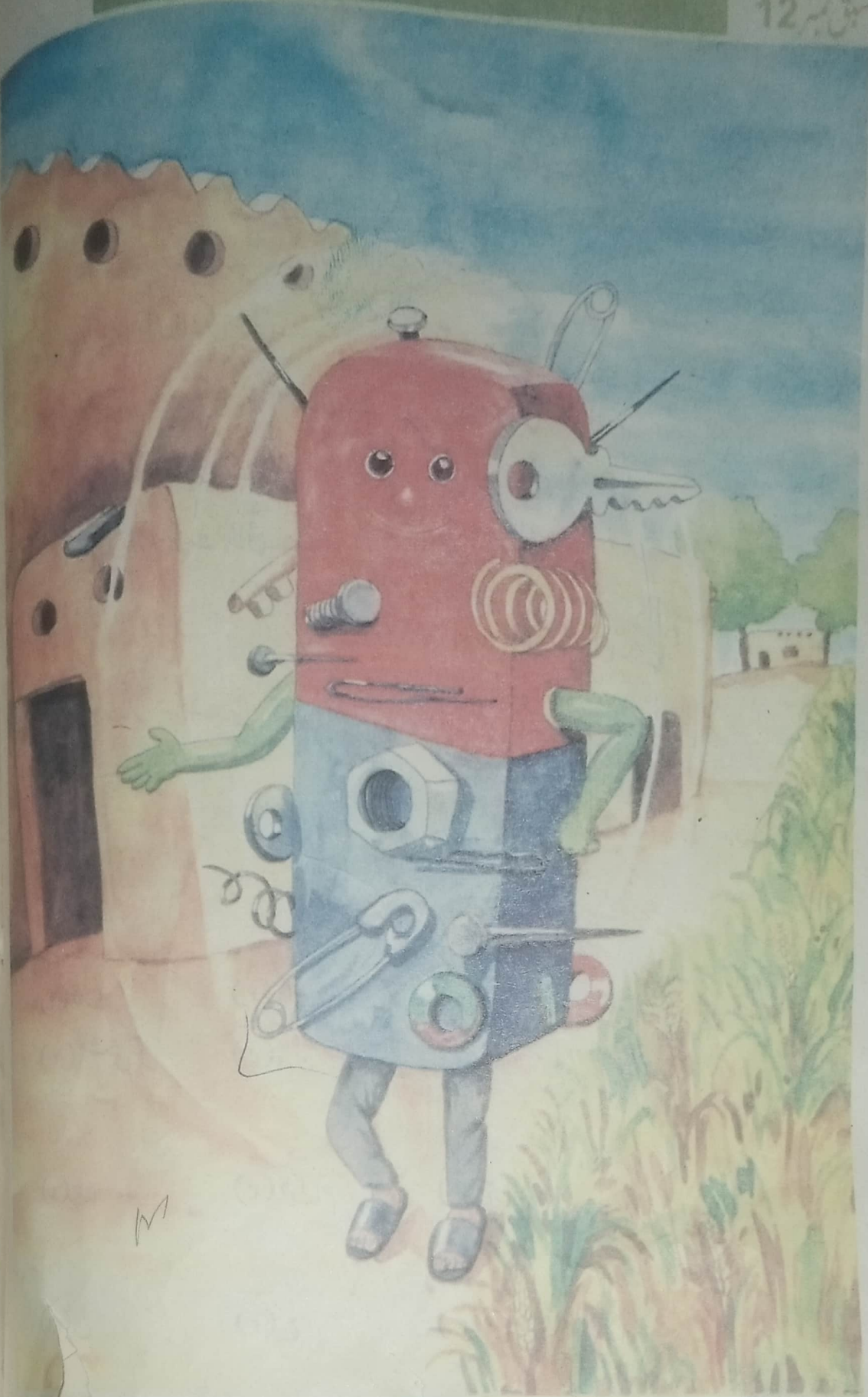
(۱) قوت (۲) رگڑ (۳) فائنہ
 (۴) کشش ثقل (۵) وزن

سوال نمبر 5:

(۱) چٹا (۲) کلوگرام (۳) آسان

سوال نمبر 6:

(۱) غ (۲) غ (۳) ص (۴) غ



12/16 بطر سرائی

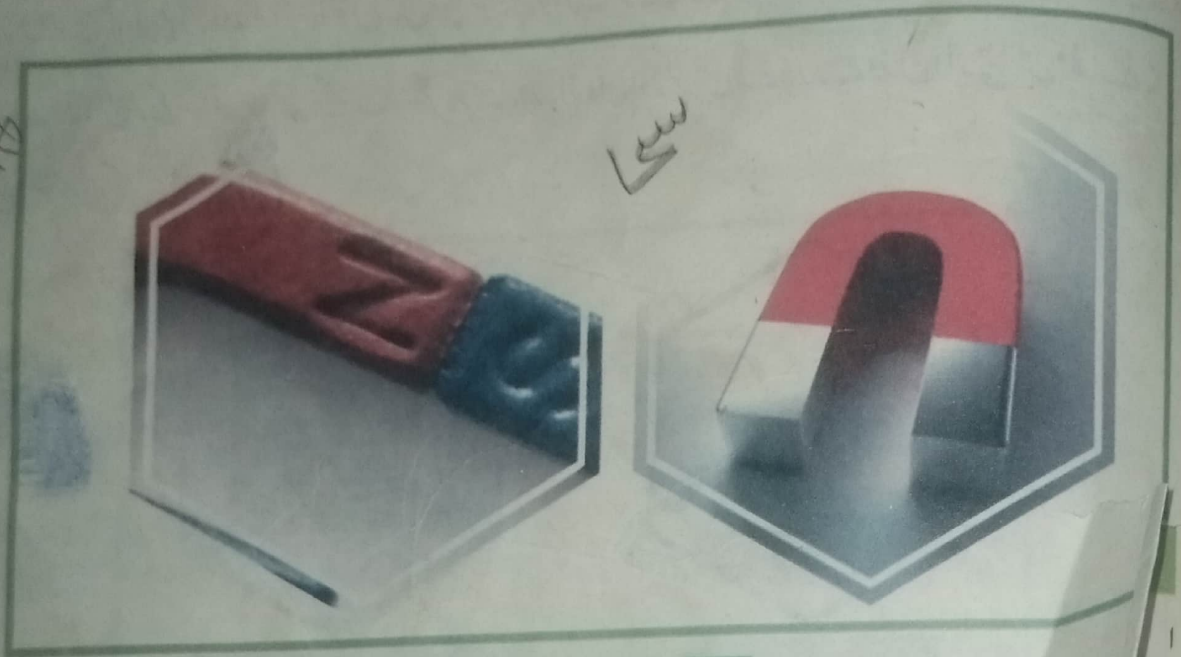
پھر سارہ کمرہ جماعت میں داخل ہونے کے بعد بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ بچو آئی میں تمہیں

کے سبق کو نئے انداز سے پڑھتے ہیں۔

پھر نے کتاب سے سبق پڑھنا شروع کیا۔

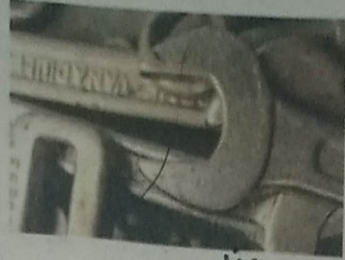
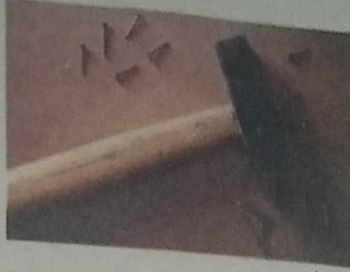
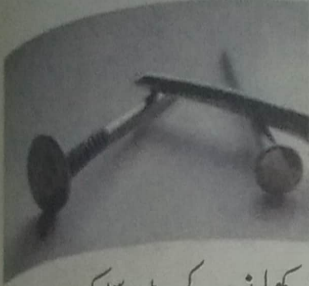
میں مقناطیس ہوں۔ مجھ میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے میں مقناطیسی اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ یہ قوت میرے گرد مقناطیسی میدان میں محسوس کی جاتی ہے۔ اس کو ہے، نکل اور کو بالٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان اشیاء کو مقناطیسی اشیاء کہا جاتا ہے جبکہ میں ربڑ، پتھر، لکڑی وغیرہ جیسی اشیاء کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ اس لیے ان اشیاء کو غیر مقناطیسی اشیاء کہا جاتا ہے۔

میں مختلف اشکال میں پایا جاتا ہوں پھر بھی زیادہ تر لوگ مجھے مقناطیس بار کی شکل میں جانتے ہیں۔



شکل 8.1 مقناطیس

میرے شمالی اور جنوبی دو قطب ہوتے ہیں۔ اگر دو مختلف مقناطیس رکھے جائیں جس میں ایک مقناطیس کا شمالی اور دوسرے مقناطیس کا جنوبی قطب ہو تو ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جبکہ یہی اثر الٹا کر دیا یعنی مقناطیس کے شمالی قطب کو دوسرے مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب لایا جائے تو ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ (دور کرتے ہیں۔)



3) **میسٹروں کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے** اس کے ساتھ ساتھ میرا استعمال کھلونوں، کمپیوٹر، اسپیکر اور جزیئر جیسی مشینوں میں بھی ہوتا ہے۔ **جیسے سوئیاں، کامن پن یا چھوٹی کیلیں** گم ہو جانے کی صورت میں لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔

3) **بڑی بڑی فیکٹریوں اور کبار خانوں میں بھی لوہے کو الگ کرنے کے لیے میرے بڑے سائز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ریفریجریٹر کے دروازوں اور کرین کے ذریعے وزن دار چیزیں اٹھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔**



شکل 8.3 کرین



شکل 8.2 ریفریجریٹر کے دروازے

اچھا تو بچو! آپ میرے بارے میں اور میرے ارد گرد موجود دائرہ اثر کے بارے میں جان چکے ہیں اب آپ مجھے اپنے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء میں تلاش کیجیے۔

ٹپچر نے سبق پورا پڑھ کر سنایا اور سرگرمیوں کے لیے طلبہ کو تیار کیا۔

مقناطیس مختلف قسم کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
مقناطیس، بکٹری، لوہا، پلاسٹک، اسٹیل

سرگرمی نمبر 1:
درکارا اشیاء:



میز پر مختلف قسم کی چیزیں رکھیں اور مقناطیس کی مدد سے پتہ چلائیں کہ مقناطیس کس قسم کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کس قسم کی چیزوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔

اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟

مندرجہ ذیل خانوں کو پُر کریں۔

ان اشیاء کے نام لکھیں جو مقناطیس سے نہیں کھینچتی ہیں۔

ان اشیاء کے نام لکھیں جو مقناطیس سے کھینچتی ہیں۔

1. لکڑی
2. پلاسٹک
3. بکٹری
4. سٹیل
5. کپڑا

1. لوہا
2. نفل
3. کوبالٹ

سرگرمی نمبر 2:

مقناطیس کی مدد سے قطب نما بنائیں۔



درکارا شیا:

ایک کارک، تھر موپول شیٹ

ایک مقناطیس

پانی کا ایک پیالہ

لوہے کی ایک سوئی

لوہے کی سوئی کو کم از کم پچاس بار ایک ہی رخ پر مقناطیس پر رگڑیں۔ سوئی مقناطیس بن جائے گی۔

پہلا مرحلہ:

اب سوئی کو کارک کے درمیان سے اندر سے گزاریں۔

دوسرا مرحلہ:

پھر کارک کو پیالے میں موجود پانی میں رکھیں۔ آپ پیالے کا رخ جس طرف مرضی موڑ لیں سوئی کا رخ شمال کی طرف ہی ہوگا۔

تیسرا مرحلہ:

یاد رکھیں کہ سوئی عارضی مقناطیس ہوگی اور اس کی مقناطیسیت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔



سرگرمی نمبر 3:
ریسٹ کنٹرول کارہائیں۔



درکارا شایاء:

- ☆ ماچس کی خالی ڈبیا
- ☆ مشروب پینے والی نلکیاں
- ☆ جھاڑو کے دو تنکے
- ☆ ٹیپ یا جوڑنے کے لیے کوئی اور مواد
- ☆ پلاسٹک کی بوتل کے چار ڈھکن
- ☆ دو عدد مقناطیس

- 1- ماچس کی ایک خالی ڈبیا لیں اور ایک مقناطیس ڈبیا کے اندر ڈالیں۔ مقناطیس کی جسامت ماچس کی ڈبیا کے تقریباً برابر ہو۔
- 2- ڈبیا کے مصالے والے دونوں حصے کاٹ کر الگ کر دیں۔
- 3- ڈبیا کے اوپر ٹیپ لگا دیں تاکہ اوپر نیچے کے حصے جڑ جائیں۔
- 4- مشروب پینے والی دو نلکیاں ماچس کی ڈبیا کی چوڑائی سے تھوڑے سے لمبے کاٹ کر ماچس کی ڈبیا کے ساتھ ٹیپ سے چپکا دیں۔

5- جھاڑو کے دو تنکے لیں اور مشروب والے پائپ سے چوتھائی انچ لمبے کاٹ لیں۔

6- کسی مشروب کی بوتلوں کے چار ڈھکنے لے لیں۔ ہر ڈھکنے کے مرکز میں موٹی سوئی سے سوراخ کر لیں۔ ہر ڈھکنے پر پیسے کا کام دے گا۔

7- تنکے کا ایک ایک سراپیوں کے مرکز میں کیے گئے ہر سوراخ میں سے اس طرح گزار دیں کہ چاروں پیسے کھڑے ہو جائیں۔

8- پیسوں کی بیرونی اطراف میں تنکوں کے گرد دھاگہ لپیٹ دیں تاکہ پہیا چلتے ہوئے تنکے سے الگ نہ ہو جائے۔

9- ریموٹ کنٹرول مقناطیس کا ریتیار ہے۔ اس کار کو کسی ہموار سطح پر رکھیں اور مقناطیس کو کچھ فاصلے پر رکھیں۔ اگر مقناطیس کا قطب گاڑی کے اندر رکھے ہوئے مقناطیس کے قطب جیسا ہوگا تو گاڑی پر بے دھکیلی جائے گی اور اگر مقناطیس کا قطب گاڑی کے اندر رکھے ہوئے مقناطیس کے قطب سے الٹ ہوگا تو گاڑی مقناطیس کی طرف جائے گی۔



مقناطیس کے گرد وہ حلقہ یا جگہ جہاں تک وہ دوسرے اجسام کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے اس کو مقناطیس کا مقناطیسی میدان یا مقناطیس کا دائرہ اثر کہلاتا ہے۔ آئیں اس کو جاننے کے لئے ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔

سرگرمی نمبر 4

سلاخی مقناطیس، ڈرائنگ بورڈ، سفید کاغذ، لوہے کا چورا

- ڈرائنگ بورڈ کے اوپر مقناطیس رکھیں۔

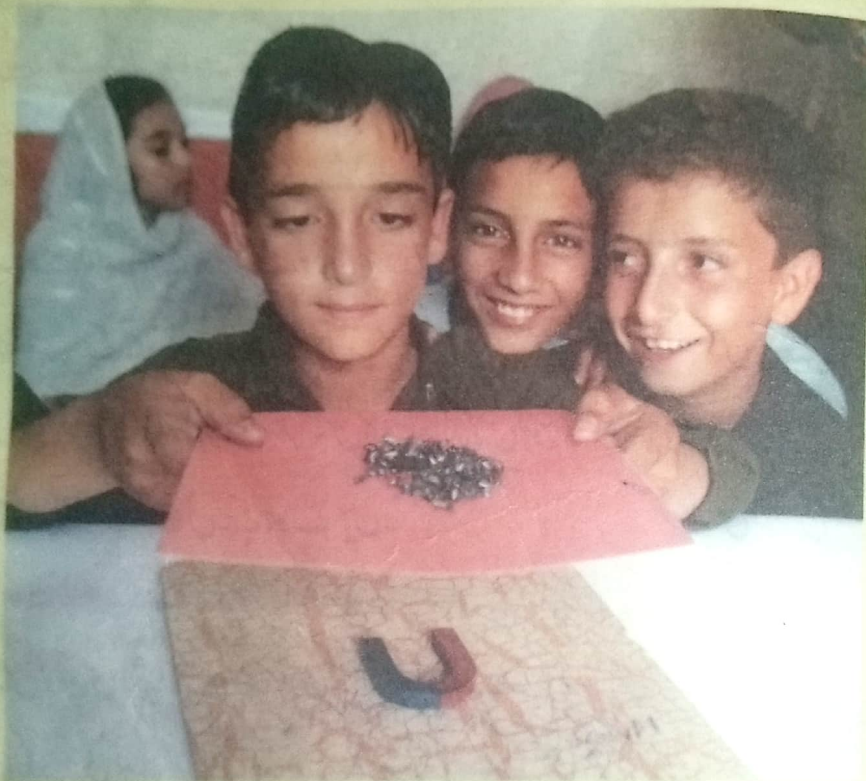
- ایک کاغذ میں لوہے کا چورا ڈالیں۔

- اس کاغذ کو مقناطیس کے اوپر لے جائیں اور آہستہ آہستہ دائیں بائیں حرکت دیں۔

- آپ مشاہدہ کریں گے کہ وہ لوہے کا چورا مقناطیس میدان کے خطوط کے مطابق اپنے

آپ کو ترتیب دے لے گا۔

- پنسل کی مدد سے آپ ان مقناطیسی خطوط کی لائن لگا سکتے ہیں۔



سوال 1: مقناطیس کی تعریف لکھیں۔

جواب:

سوال 2: چند مقناطیسی اشیاء کے نام لکھیں۔

جواب: چاقو، پوہا، پلاسٹک

سوال 3: روزمرہ زندگی میں مقناطیس کے دو فوائد بیان کریں۔

جواب:

سوال 4: نیچے دیئے گئے بیانات میں صحیح کے لیے ”ص“ اور غلط کے لیے ”غ“ کے گرد دائرہ لگائیں۔

✓ ص غ

۱۔ لکڑی ایک غیر مقناطیسی مادی شے ہے۔

✓ ص غ

۲۔ ایک جیسے قطب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔

✓ ص غ

۳۔ مقناطیس کے تین قطب ہوتے ہیں۔

✓ ص غ

۴۔ کرین، فرج اور اسپیکر میں مقناطیس کا استعمال نہیں ہوتا۔

✓ ص غ

۵۔ مقناطیس مختلف اشکال کے ہوتے ہیں۔

سوال 5: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

۱۔ ذیل میں کون سی اشیاء میں مقناطیسی کشش موجود ہے۔

(ب) لوہے کی کیتلی

(الف) ربڑ کی گیند

(د) لکڑی کی سیڑھی

(ج) تانبے کی پلیٹ

جب دو مقناطیس ایک دوسرے کے سامنے قطب جنوب میں رکھے جائیں تو کیا ہوگا۔
 (الف) کشش پیدا ہوگی
 (ج) کوئی اثر نہیں ہوگا۔
 مقناطیس استعمال ہوتا ہے۔

(ب) پن میں
 (د) سائیکل میں
 (الف) اسپیکر میں
 (ج) اسکول بیگ میں

سوال 6: خالی جگہ پر کریں۔

مقناطیس اپنے اپنے کواپنی طرف کھینچتا ہے۔
 مقناطیس کے قطب شمالی اور جنوبی قطب ہوتے ہیں۔
 مقناطیس سمندری کاعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔
 مقناطیس کا حلقہ مقناطیس کا دائرہ کہلاتا ہے۔

جوابات

سوال 4-

(۱) ص
 (۲) ص
 (۳) غ
 (۴) غ
 (۵) ص

سوال 5-

(۱) لوہے کی کیتلی، تانبے کی پلیٹ
 (۲) ایک دوسرے کو دفع کریں گے
 (۳) اسپیکر میں

سوال 6-

(۱) مقناطیسی اشیاء
 (۲) شمالی اور جنوبی
 (۳) سمت
 (۴) دائرہ

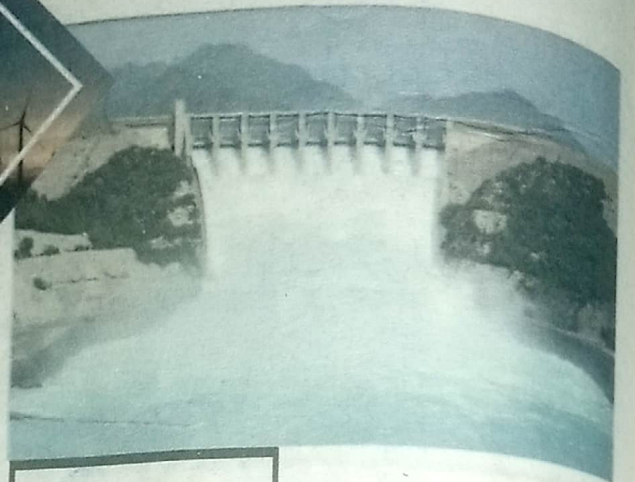


صائمہ! پچھے کا بٹن بند کر دو۔ بجلی چلی گئی ہے۔

جی پچیر۔

پچیر! یہ بجلی کیا ہے؟

بچو! بجلی توانائی کی ایک شکل ہے۔ ہم بجلی کو پانی، ہوا، کونکے اور سورج کی مدد سے بناتے ہیں۔



دلچسپ معلومات

پاکستان میں پانی سے بجلی بنانے کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔

ہماری زندگی میں مختلف اشیاء بجلی سے چلتی ہیں۔ آپ کے گھر میں کون کون سی اشیاء بجلی سے چلتی ہیں اور

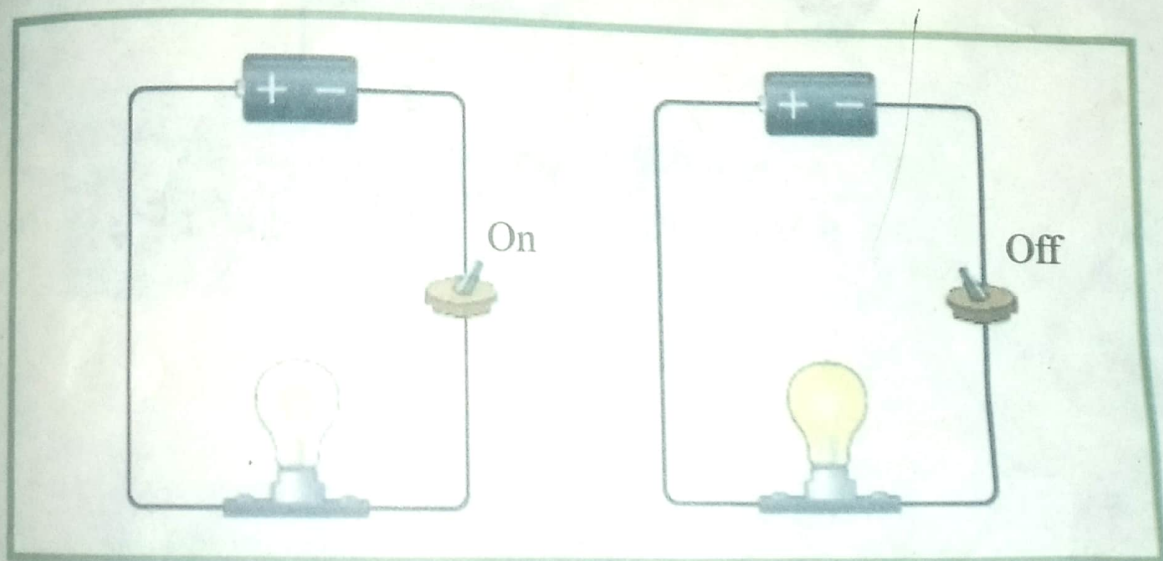
آپ ان سے کیا کیا کام لیتے ہیں؟

پتھر: بجلی کو الیکٹرٹی کہتے ہیں اور اس کے دو چارج ہوتے ہیں۔ ایک مثبت چارج اور دوسرا منفی چارج۔
آپ نے ٹارچ والا سیل تو دیکھا ہوگا جس کا ٹوپی نما حصہ مثبت چارج (+) والا سرا ہوتا ہے اور جبکہ اس کے مخالف
منفی چارج (-) والا سرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں میں بھی استعمال ہونے والے بیٹریوں کے مثبت اور منفی
سرے ہوتے ہیں۔ جب تار سے ان سروں کو جوڑا جاتا ہے تو تار میں چارج بہنے لگتا ہے اور تار میں لگا ہوا بلب
روشن ہو جاتا ہے۔ چارج کے اس بہاؤ کو الیکٹرک کرنٹ یا برقی رو کہتے ہیں۔

② کچھ چیزیں آسانی سے اپنے اندر سے بجلی کو گزرنے دیتی ہیں ان کو موصل اشیاء کہتے ہیں۔

جیسے پانی، لوہا، اسٹیل، تانبا وغیرہ۔

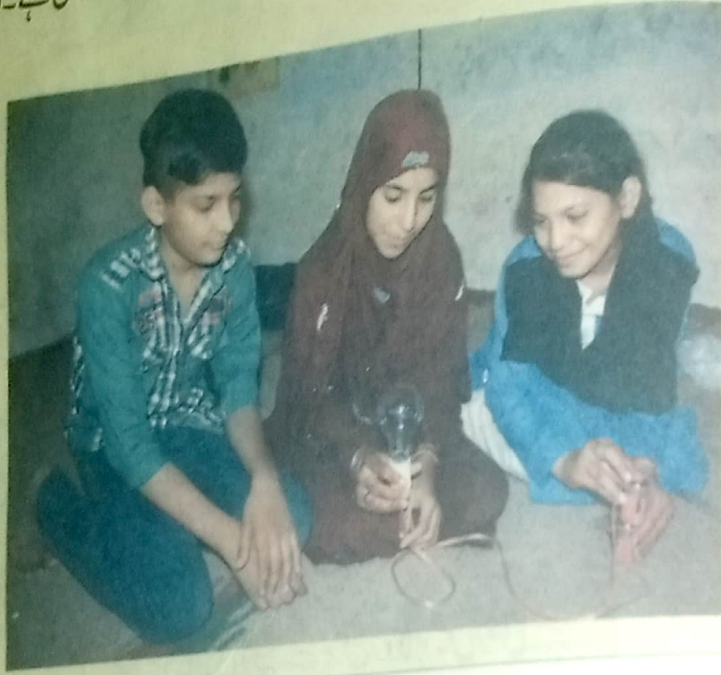
② جن چیزوں سے برقی رو نہ گزر سکے وہ غیر موصل اشیاء کہلاتی ہیں۔ جیسے لکڑی، پتھر، ربڑ وغیرہ۔
بچو! ایسا راستہ جس پر سے برقی رو با آسانی گزر کر کوئی کام سرانجام دے برقی سرکٹ کہلاتا ہے مثلاً
بلب کا روشن ہو جانا۔ برقی آلات صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب سرکٹ مکمل ہوتا ہے۔ نامکمل سرکٹ کی
صورت میں برقی آلات کام نہیں کرتے۔ آئیں بچو! اسے سمجھنے کے لئے ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔



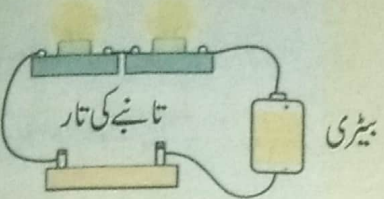
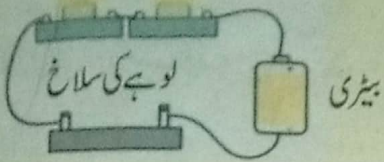
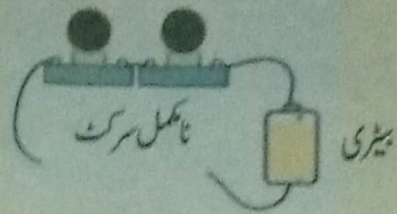
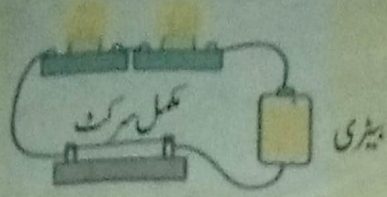
ایک خشک سیل، ہولڈر، بلب، سوئچ اور تار

مطابق

- ۱۔ شکل کے مطابق تار اور بلب جوڑ کر ایک سرکٹ بنائیں۔ کیا آپ کو بلب روشن ہوتا دکھائی دیتا ہے؟
- ۲۔ چونکہ سوئچ off حالت میں ہے اس لئے سرکٹ نامکمل ہے۔ نامکمل سرکٹ سے بجلی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے بلب روشن نہیں ہوتا۔
- ۳۔ سوئچ کو on کریں کیا بلب روشن ہو گیا؟
- ۴۔ چونکہ سوئچ on حالت میں ہے۔ اس لئے سرکٹ مکمل ہو گیا۔ مکمل سرکٹ سے بجلی گزر سکتی ہے۔ اس لئے بلب روشن ہو جاتا ہے۔



سرگرمی نمبر ۱ میں استعمال ہونے والا سرکٹ

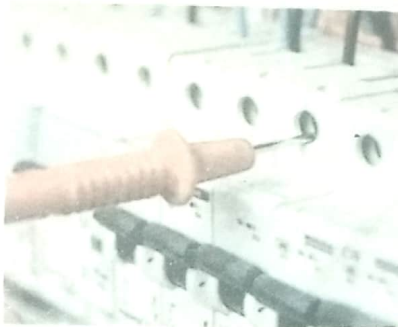
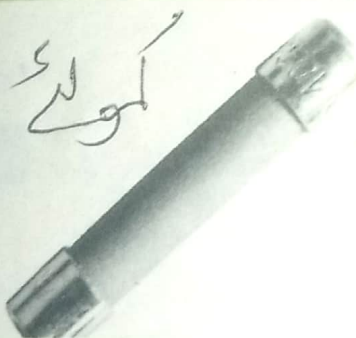


اس طرح دستیاب اشیاء کے بارے میں معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون سی اشیاء موصل ہیں اور کون سی اشیاء غیر موصل مثلاً کاغذ، گتہ وغیرہ

بچو! بعض اوقات تاروں کے ذریعے برقی روزیادہ آجاتی ہے۔ اس کی احتیاط کے لیے ہم فیوز (ایک حفاظتی آلہ) استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کی بجلی سے چلنے والی چیزیں محفوظ رہیں۔

اچھا ٹیچر! اب سمجھ آیا کہ جب بجلی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو امی فوراً فرق بند کر دیتی ہیں تاکہ وہ جل نہ جائے۔ فیوز ایک آلہ ہے جو ایک باریک تار پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ کے بہاؤ کو روکتا ہے جب کرنٹ ایک خاص لیول سے تجاوز کر جاتا ہے۔

بالکل صحیح بیٹا! (سرکٹ میں فیوز ہونے کی وجہ سے برق رو قابو میں رہتی ہے۔) ۱۱



فیوز (ایک حفاظتی آلہ)

چچو! اب آپ سب کو معلوم ہوا کس طرح بجلی بنتی ہے اور کن اشیاء میں آسانی سے سفر کرتی ہے۔
جی ٹیچر۔

چچو! بجلی کبھی ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کی کچھ احتیاطی تدابیر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔
کبھی بھی بجلی کے بٹن یا آلات کو گیلے ہاتھ نہ لگائیں۔

دھات سے بنی کسی بھی چیز کو آلات سے نہ چھوئیں۔
خاص طور پر بارش کے دوران بجلی کے تاروں سے دور رکھا کریں۔

خود آزمائی

۱۶۱

سوال نمبر 1: بجلی پیدا کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں؟
جواب: پانی، ہوا، کوئلے، سورج۔

سوال نمبر 2: موصل اور غیر موصل میں فرق بتائیں۔

سوال نمبر 3: بجلی کے نقصان سے بچاؤ کی دو احتیاطی تدابیر لکھیں؟

سوال نمبر 4: فیوز کیا ہے اور سرکٹ میں اس کا کیا کام ہے؟

234

سوال نمبر 5: صحیح بیان پر (ص) اور غلط بیان پر (غ) کا نشان لگائیں۔

- ۱۔ بجلی کے آلات مٹی سے چلتے ہیں۔
- ۲۔ تاروں کے ذریعے بجلی ہم تک پہنچتی ہے۔
- ۳۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی اہم ذریعہ ہے۔
- ۴۔ موصل اشیاء باسانی برقی رو (بجلی) کو نہیں گزرنے دیتیں۔
- ۵۔ فیوز سے بجلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

ص
غل
غل
ص
ص

سوال 6: مناسب جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔

- ۱۔ ہم تک بجلی پہنچتی ہے۔
- (الف) تاروں کے ذریعے (ب) نالوں کے ذریعے (پ) پائپ لائنوں کے ذریعے (د) کمبوں کے ذریعے
- ۲۔ بجلی کے چارج ہوتے ہیں۔
- (الف) چار (ب) دو (پ) تین (د) چھ
- ۳۔ جن مادوں میں سے باسانی بجلی گزرتی ہے۔
- (الف) عاجز کہلاتے ہیں (ب) موصل کہلاتے ہیں (پ) غیر موصل کہلاتے ہیں (د) پائپ کہلاتے ہیں
- ۴۔ بجلی کنٹرول ہوتی ہے۔
- (الف) سرکٹ سے (ب) فیوز سے (پ) برقی رو سے (د) کرنٹ سے

سوال نمبر 7: خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ بجلی توانائی کی شکل ہے۔
- ۲۔ جن اشیاء میں سے برقی رو نہ گزر سکے انہیں غیر موصل کہتے ہیں۔
- ۳۔ برقی آلات اس وقت کام کرتے ہیں جب۔۔۔۔۔ مکمل ہوں۔
- ۴۔ فیوز ایک۔۔۔۔۔ آلہ ہے۔

سوال نمبر 5:

۱- غ

۲- ص

۳- ص

۴- غ

۵- ص

سوال 6:

۱- تاروں کے ذریعے

۲- دو

۳- موصل کہلاتے ہیں۔ ۴- فیوزے

سوال 7:

۱- توانائی

۲- غیر موصل

۳- سرکٹ

۴- حفاظتی

آواز اور روشنی

سبق نمبر 14



اسکول میں 14 اگست کی تیاریاں بڑے جوش و خروش سے ہو رہی تھیں۔ ٹیپ ریکارڈنگ آواز سے لی گئی ہے۔ احمد لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں میں انگلی ڈالتا اور باہر نکلتا تھا۔ ٹیپ ریکارڈنگ سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے احمد کو بلایا اور کہا بیٹا! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟

ٹیپ ریکارڈنگ میں اپنی انگلی کان میں ڈالتا ہوں تو یہ آواز ہلکی ہو جاتی ہے اور جب باہر نکلتا ہوں تو آواز تیز ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟

احمد نے ایک ساتھ ٹیپ ریکارڈنگ سے بہت سارے سوالات کر دیئے جن کے بارے میں وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا۔ ٹیپ ریکارڈنگ کو بند کر کے بچوں سے مخاطب ہوئیں۔

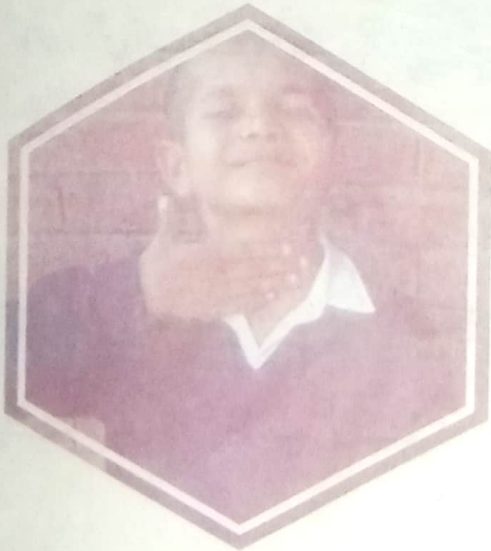
بچو! آئیے کچھ دیر کے لئے ہم اپنی ان سرگرمیوں کو روک کر آواز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

آواز توانائی کی ایک قسم ہے۔ جو دھکا دینے، سرکنے، ٹکرانے اور تھر تھرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ تھر تھراہٹ کو 'ارتعاش' کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر گلاس گرتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے یا پھر آپ گیند کو دیوار پر مارتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے یہ آواز گیند کے دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے آتی ہے۔ حامد اور احمد آپ دونوں اس میز کو دھکا دیں۔ آپ سب نے سنا جب میز زمین پر سرکی تو آواز پیدا ہوئی۔ میں آپ کو مزید تفصیل سے ارتعاش کے متعلق سمجھاتی ہوں۔

ٹیپ ریکارڈنگ: احمد! کبھی آپ نے پانی میں پتھر پھینکے ہیں؟
احمد: جی ٹیپ ریکارڈنگ۔

ٹیپ ریکارڈنگ: جب آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں لہریں پھیل جاتی ہیں۔ جب ہم پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو اس کے پھینکنے میں ہماری توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اسی توانائی سے پتھر پانی کو دھکیلتا ہے جس سے پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور ہمیں پانی میں لہریں نظر آنے لگتی ہیں۔

١
 بچو! (آواز کسی جسم کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہوتی ہے) جب کہ تھر تھراہٹ کی حرکت باہر کی سمت ہر جانب پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی جسم تھر تھراتا ہے تو یہ کسی بھی واسطے یعنی ٹھوس، مائع یا گیس میں تھر تھراہٹ پیدا کر دیتا ہے اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گلے میں بھی آواز پیدا کرنے کے لئے قدرت نے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تالولٹکا رکھا ہے جسے چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ تھر تھراتا ہے اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے۔



”ٹیچر ہر بچے کو ہدایت کریں کہ اپنی انگلیاں اپنے گلے پر رکھ کر ملی نغمہ گائیں اور گلے کی تھر تھراہٹ کو محسوس کروائیں“

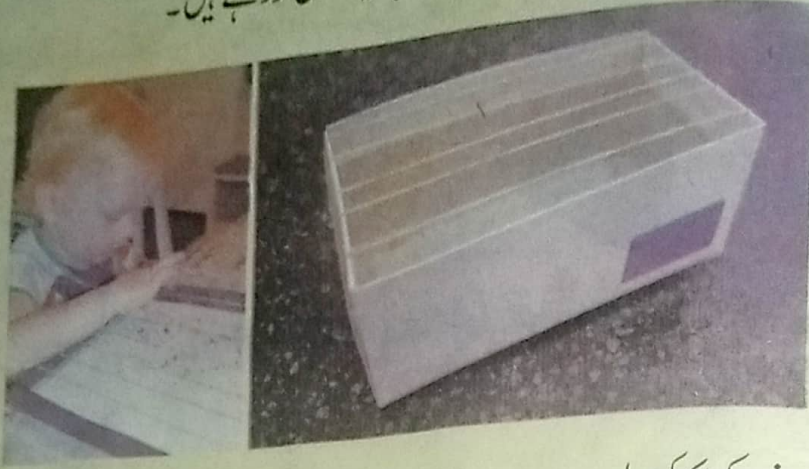
سہ گری نمبر 1:
آواز کی ارتعاش کو محسوس کرنا

درکارا شیا:

ایک گتے کا ڈبہ - ایک ربڑ بینڈ۔

طریقہ کار:

ٹیچر بچوں کے ساتھ مل کر دی گئی شکل کے مطابق ڈبے کے اوپر ربڑ بینڈ چڑھائے اور بچوں کو ہدایت کرے کہ اب ربڑ بینڈ کو آہستہ آہستہ حرکت دیں ٹیچر بچوں سے پوچھیں کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔



ٹیچر: بچو! آپ نے دیکھا کہ کس طرح ربڑ بینڈ میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو آس پاس کی ہوا میں بھی تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تھر تھراہٹ سے آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ آواز کی لہریں صرف ہوا ہی میں نہیں بلکہ ٹھوس، مائع اور گیس میں سے بھی گزر سکتی ہیں۔

دلچسپ معلومات

وہ مادہ جس میں آواز سفر کرتی ہے واسطہ کہلاتا ہے۔

آواز ان میں سے کس طرح گزر سکتی ہے؟
ٹھوس مائع گیس خلا

سرگرمی نمبر 2: آواز کا سفر

درکار اشیاء: گھنٹی۔ ٹب یا بالٹی۔ میز۔ پانی

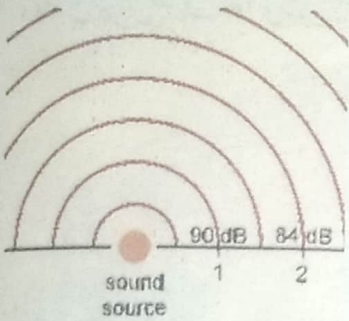
طریقہ کار:



- ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میز پر رکھیں۔
- گھنٹی کو پانی سے بھرے ٹب یا بالٹی میں لے جائیں۔
- اب گھنٹی کو زور زور سے ہلائیں تاکہ آواز پیدا ہو۔
- اپنے کان کو پانی کے قریب لائیں اور آواز سننے کی کوشش کریں۔
- آپ کے کانوں میں کیسی آواز آرہی ہے، تیز یا ہلکی؟
- اب گھنٹی کو باہر نکالیں اور ہلائیں۔
- اب آواز تیز ہے یا ہلکی؟
- آپ نے جو مشاہدہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بحث کریں۔

احمد: ٹیچر کانوں میں آواز تیز یا ہلکی کیوں آرہی تھی؟

ٹیچر: بیٹا جتنی زیادہ تیزی سے ارتعاش ہوگا اتنی ہی تیزی سے آواز پیدا ہوگی۔ اگر ارتعاش کم ہوگا تو آواز ہلکی ہوگی۔



دلچسپ معلومات

آواز کو ناپنے کی اکائی ڈیسی بل کہلاتی ہے۔ جسے dB سے ظاہر کرتے ہیں۔

اس مثال ہم ایک ڈھول اور ڈھولکی کی لیتے ہیں۔ جب ڈھول پر لکڑی کی ڈنڈی سے ضرب لگائی جاتی ہے تو اس کی تیز آواز ہمیں بہت دور تک سنائی دیتی ہے کیونکہ اس کے پردے میں زیادہ تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے اور جب ڈھولکی پر ہاتھ سے ضرب لگائی جاتی ہے تو اس کے پردے میں کم تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کم آواز آتی ہے۔

سری نمبر 3:
ہلکی اور تیز آواز کی پہچان

دیکھا راجیاء:

ایک تھال۔ لکڑی کی ڈنڈی۔ میز

طریقہ کار:

تھال کو میز پر الٹا کر کے رکھیں۔

تھال پر پہلے آہستہ آہستہ ڈنڈی ماریں۔

مشاہدہ کریں کہ آواز کہاں تک سنائی دے رہی ہے۔

اب تیز تیز لکڑی کی ڈنڈی تھال پر ماریں۔

مشاہدہ کریں کہ آواز کہاں تک سنائی دے رہی ہے۔

آپ مشاہدہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ ڈنڈی مارنے سے تھال کی سطح پر کم تر قراہٹ پیدا ہوتی ہے اور آواز کم

سے ایک سنائی دیتی ہے۔ زور زور سے ڈنڈی مارنے پر تھال کی سطح پر زیادہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز دو ر تک سنائی دیتی

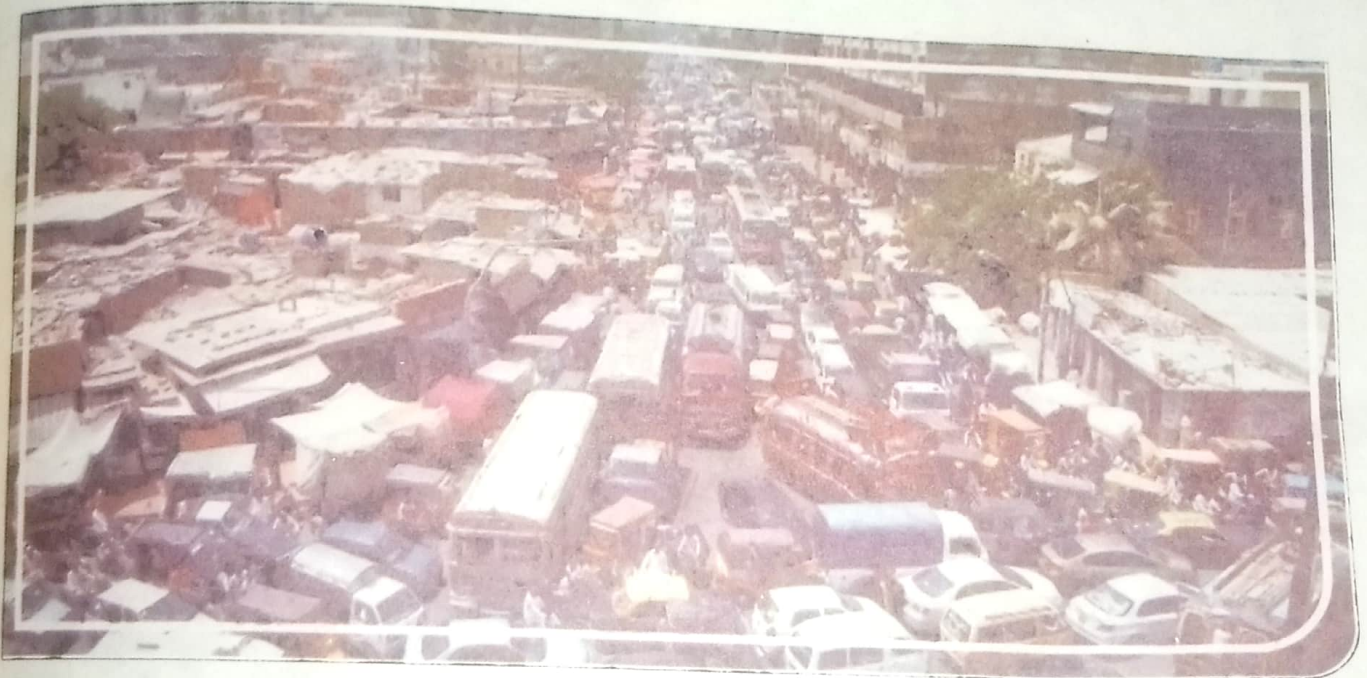
دلچسپ معلومات

آواز خلا میں سے نہیں گزر سکتی۔ آواز کو گزرنے کے لئے مادہ (فھوس، مائع، گیس) کی ضرورت ہوتی ہے۔
آواز کی ہوا میں سے گزرنے کی رفتار 330 میٹر فی سیکنڈ، پانی میں سے گزرنے کی رفتار 1500 میٹر فی سیکنڈ
و لو ہے میں سے 5000 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

خالد: ٹیچر! سڑک پر گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں ہمیں بہت تیز اور بری لگتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
 ٹیچر: آپ تیز اور ہلکی آوازیں تو پہچان کر سکتے ہیں۔ جب آوازیں بہت زیادہ تیز ہوں اور بہت سی تیز آوازیں مل جائیں تو ان آوازوں کو شور کہتے ہیں یا ایسی آوازیں جو کانوں کو بری لگیں شور کہلاتی ہیں مثلاً گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں، مارکیٹ میں لوگوں کی آوازیں، مشینوں کے پرزوں کی آوازیں وغیرہ بچو! کچھ آوازیں ہمارے کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں مثلاً موسیقی کے آلات سے پیدا ہونے والی آوازیں اگر زیادہ بلند نہ ہوں، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ایسی آوازیں ہمیں خوش گوار لگتی ہیں۔ ان آوازوں کو خوش گوار آوازیں کہتے ہیں۔

انور: ٹیچر! کیا شور ہمارے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟
 ٹیچر: جی ہاں! (شور ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر برے اثرات ڈالتا ہے) سب سے زیادہ شور سے ہمارے کان متاثر ہوتے ہیں (زیادہ شور دماغ کو تھکا دیتا ہے) بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے (سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ انسان مسلسل شور میں رہنے سے سردرد کا مریض بن جاتا ہے۔ ماحول میں تیز آواز کی ملاوٹ شور کی آلودگی کہلاتی ہے۔)

شور کی آلودگی

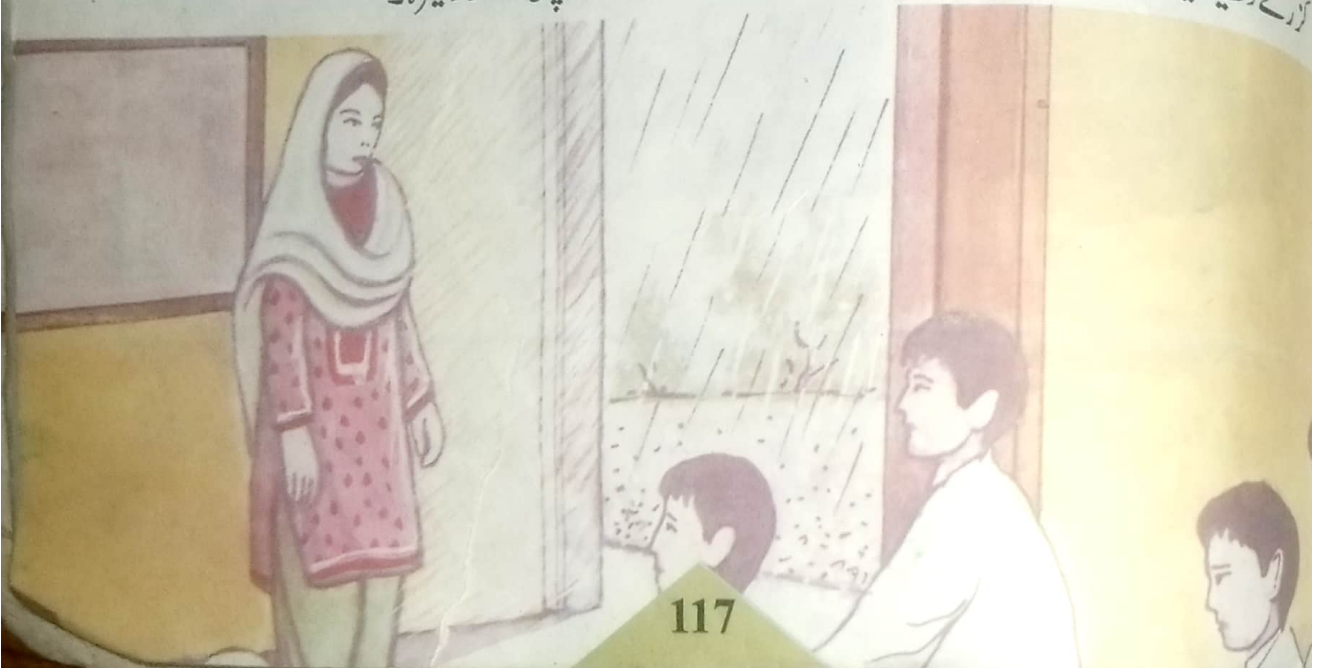


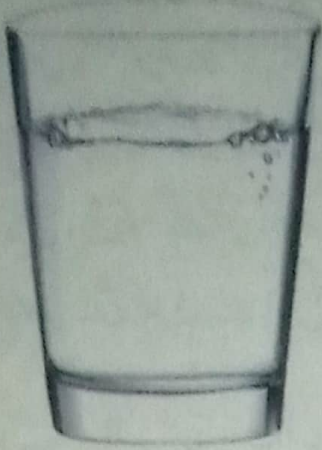
سے گرجنے کی آواز آئی اور بارش برس برس سرخس ہوئی اور اچانک بجلی چلی گئی۔ بجلی کے جاتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔
تسلل ٹوٹ گیا۔ ٹیچر نے بچوں کو دروازہ کھولنے کے لئے کہا۔ بچوں نے دیکھا کہ باہر تیز بارش ہو رہی
کھڑکی کے شیشوں سے بارش دیکھنے لگے، دوسری طرف کی کھڑکی سے بارش نظر نہیں آرہی تھی۔ سعد یہ نے بہت
کھڑکی سے بارش کو دیکھے لیکن اُس کے قریب والی کھڑکی کے شیشوں سے کچھ بھی واضح نظر نہیں آرہا تھا۔ سعد یہ نے ٹیچر
کی وہ بھی بارش دیکھ سکتے ہیں جب کہ میرے قریب والی کھڑکی سے کچھ بھی واضح نظر نہیں آرہا ہے۔

ہمارے اطراف میں مختلف اقسام کی اشیاء موجود ہوتی ہیں کچھ میں سے روشنی گزر سکتی ہے، مگر کچھ اشیاء میں سے روشنی
گزر سکتی جبکہ کچھ اشیاء میں سے روشنی جزوی طور پر گزر سکتی ہے۔ روشنی توانائی کی ایک قسم ہے جب روشنی کسی جسم پر پڑتی
تو اس سے ٹکرا کر واپس آجاتی ہے یا منعکس ہو جاتی ہے۔ روشنی کا عمل دوسرے اجسام یعنی شفاف، غیر شفاف اور نیم
شفاف کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ سعد یہ آپ کی کھڑکی میں نیم شفاف کپڑے لگے ہوئے ہیں ان میں روشنی جزوی طور پر تو گزر
تی ہے لیکن چیزوں کو آرا پار نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔

مریم یہاں آئیے اور اس گلاس کو تمام بچوں کو دکھائیے۔

بچو! آپ نے دیکھا گلاس کے آرا پار دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو بھی ہم دوسری طرف دیکھ سکیں گے
اس کی وجہ یہ ہے کہ گلاس اور اس میں موجود پانی میں سے روشنی گزر سکتی ہے۔ ایسے اجسام یا اشیاء جو اپنے اندر سے روشنی
گزرنے دیتے ہیں شفاف اجسام یا اشیاء کہلاتی ہیں مثلاً صاف شیشہ، صاف پانی اور ہوا وغیرہ۔





مریم: لیکن ٹیچر جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے تو باہر کی چیزیں کیوں نظر نہیں آتیں؟
 ٹیچر: کچھ اجسام یا اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن میں روشنی بالکل نہیں گزر سکتی یہ اجسام زیادہ تر روشنی کو منعکس کر دیتے ہیں۔ لکڑی سے بنا ہوا دروازہ اور اینٹوں سے بنی دیوار اپنے اندر سے روشنی کو نہیں گزرنے دیتے اس لئے ہمیں کمرے کے باہر کی چیزیں نظر نہیں آتیں۔ جو اجسام یا اشیاء اپنے اندر روشنی نہیں گزرنے دیتے غیر شفاف اجسام یا اشیاء کہلاتے ہیں۔ گتہ، لکڑی، اینٹ وغیرہ غیر شفاف اشیاء ہیں۔



اینٹ

لکڑی

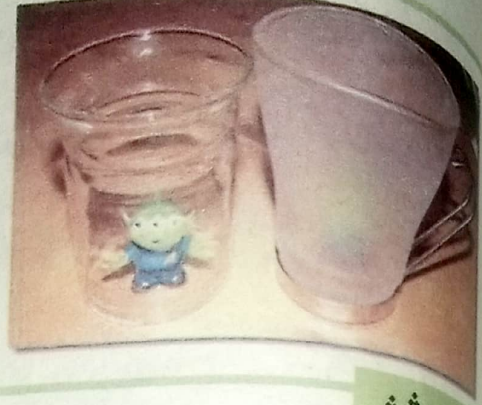
گتہ

پھر اس طرف تو کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا ہے لیکن میں باہر کچھ نہیں دیکھ سکتی۔
بعض اشیاء اپنے اندر روشنی کا کچھ حصہ گزرنے دیتی ہیں لیکن زیادہ تر نہیں گزرنے دیتیں ایسے اجسام یا اشیاء نیم
اجسام یا اشیاء کہلاتی ہیں۔ آپ کی جانب جو شیشہ لگا ہوا ہے وہ نیم شفاف ہے اس لیے آپ باہر نہیں دیکھ سکتیں۔
پلاسٹک، رنگین شیشے اور پلاسٹک وغیرہ نیم شفاف اشیاء کی مثالیں ہیں۔

رنگین شیشے



پلاسٹک



دھندلے شیشے

تو میں بجلی دوبارہ آگئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔

پہلی نمبر 1

صاف اشیاء، ٹشو پیپر، لکڑی کا تختہ، ٹارچ، رنگین پلاسٹک کا ٹکڑا

کارا اشیاء

پتہ

صاف شیشے، ٹشو پیپر اور گتے یا لکڑی کی بنی کچھ اشیاء لیں۔

ایک ٹارچ کو روشن کریں اور اس کی روشنی صاف شیشے کی بنی اشیاء پر ڈالیں۔ مشاہدہ کریں آیا کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے یا نہیں۔

اب دوبارہ ٹارچ روشن کریں اور اس کی روشنی گتے یا لکڑی کی بنی اشیاء پر ڈالیں۔ مشاہدہ کریں آیا کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے یا نہیں۔

دوبارہ ٹارچ روشن کریں اس کی روشنی ٹشو پیپر پر ڈالیں۔ مشاہدہ کریں آیا کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے یا نہیں۔

بتائیں کون سی اشیاء شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف ہیں؟

لاچر! یہ روشنی کیا ہے، اور یہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟
لاچر! میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روشنی توانائی کی ایک قسم ہے، جس کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے۔

لاچر! روشنی کی رفتار تقریباً تین سو ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔

دلیچپ معلومات جب آپ کسی روشن جسم جیسے ٹارچ، جلتی ہوئی موم بتی یا روشن بلب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے نکلنے والی روشنی کی شعاعیں سیدھی لائن میں چلتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ روشنی ہمیشہ سیدھی لائن یعنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ آئیے ایک سرگرمی کی مدد سے اسے ثابت کرتے ہیں۔

دلیچپ معلومات



روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ روشنی کی شعاع جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہو جاتی ہے تو اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے۔ یہ روشنی کا انعطاف کہلاتا ہے۔

سرگرمی 2 (الف): روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے

درکارا شیاں تین عدد کارڈ، پنسل، سکیل، موم بتی، موٹی کیل، کارڈ اسٹینڈ

طریقہ

تین ایک سائز کے کارڈ لیں کراس پر کراس (X) کا نشان لگائیں۔

ہر کراس کے مرکز میں کیل کی مدد سے سوراخ کریں۔

تینوں کارڈز کو ایک سرے میں لگائیں اور ایک سیدھ میں رکھیں۔

آخری کارڈ کے پیچھے ایک موم بتی جلا کر رکھیں۔

اب پہلے کارڈ کے سوراخ سے موم بتی کا شعلہ دیکھیں۔

روشنی کی شعاعیں سیدھی لائن میں تینوں سوراخوں سے لڑگرتے ہوئے آپ کی آنکھ میں داخل ہوگی اور آپ موم بتی کا شعلہ دیکھ سکیں گے۔

اب درمیان واسلے کارا کو ان میں ہاں ہے کہ یہ اور عملہ کھلے کی روشنی میں
 ہو کہ تینوں کارا ایک سیدہ میں نہیں لیتا آپ کو اپنی کا عملہ نظر میں آئے گا۔
 اب مشاہدہ کریں اور لکھیں۔

سیدھی لائن میں رکھے کارا

بلیئر لائن میں رکھے کارا

روشنی -----

روشنی -----

روشنی کیوں نظر آئی -----

روشنی کیوں نظر نہیں آئی -----

پچر کیا وجہ ہے کہ اندھیرے میں ہمارے سائے نہیں بنتے اور روشنی میں ہمارے سائے بنتے ہیں؟
 عائنہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم یعنی سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے۔ اور یہ اس وقت تک
 سفر کرتی رہتی ہے۔ جب تک وہ کسی جسم سے نہ ٹکرائے۔ جب روشنی کسی غیر شفاف جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ وہاں
 منعکس ہوتی ہے اس طرح اس کی مخالف سمت اس جسم کا سایہ بن جاتا ہے۔
 اگر کسی جسم پر بہت قریب سے نارچ کی روشنی ڈالی جائے تو اس جسم کا سایہ بڑا بنتا ہے اور اگر جسم نارچ کی
 روشنی سے دور چلا جائے تو جسم کا سایہ چھوٹا بنتا ہے۔

سرگرمی 2 (ب): روشنی، خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔

کانڈ سے ایک سیدھی لمبی نلی بنائیں۔ جب تک نلی سیدھی ہے آپ کو اس کے پار چیزیں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر اس
 کو موڑ دیا جائے تو چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔

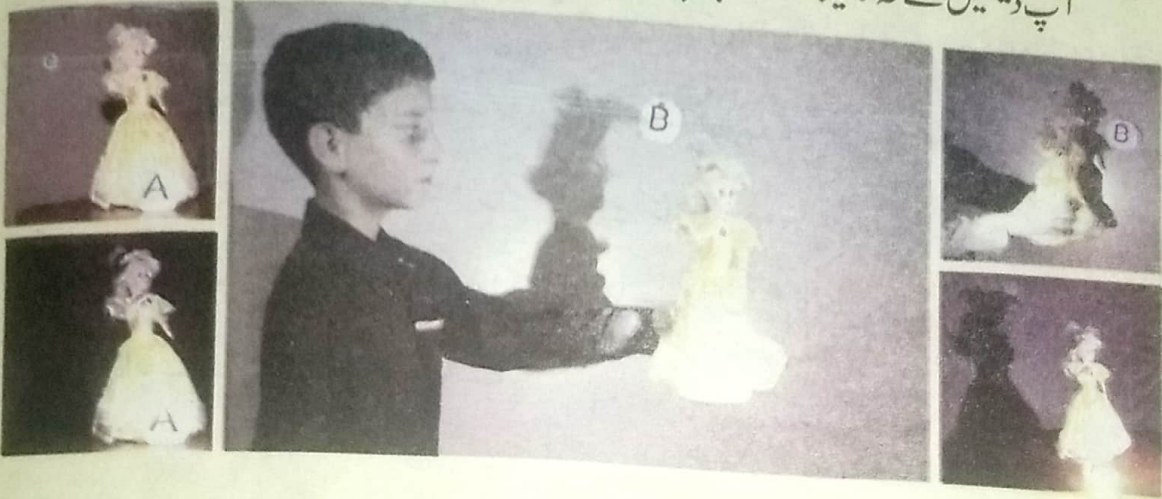
لہذا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے۔

سرگرمی نمبر 3

درکارا شیاں: ٹارچ، کوئی کھلونا، اندھیرا کمرہ، میز

طریقہ

- میز کو دیوار سے تقریباً پانچ فٹ دور رکھیں۔
- میز کے وسط میں کوئی کھلونا رکھیں اور اس مقام پر A لکھیں۔
- لائٹ بند کر کے کمرے میں اندھیرا کر دیں۔
- اب کھلونے پر ٹارچ کی روشنی ڈالیں اور دیوار پر بننے والے کھلونے کے سائز کا مشاہدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سایہ بڑا بن رہا ہے۔
- اب کھلونے کو دیوار کی طرف حرکت دیں اور مقام پر B لکھیں اور روشنی ڈال کر اس کے سایہ کا مشاہدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سایہ چھوٹا بن رہا ہے۔



اس سرگرمی سے آپ کو معلوم ہوا۔

یار رہے کہ کھلونے کا مقام تبدیل کرنا ہے ٹارچ کا نہیں۔

ٹیچر: بچو! آپ نے دیکھا جب کوئی جسم روشنی کے قریب ہوگا تو اس کا سایہ بڑا بنے گا اور جتنا روشنی سے دور ہوگا تو جسم کا

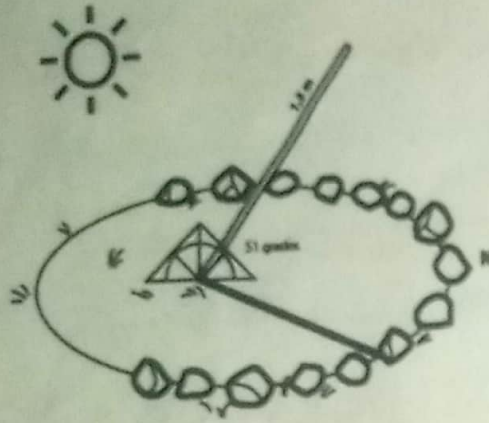
سایہ چھوٹا بنے گا۔

آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے وقت جسم کے سائے لمبے ہوتے ہیں جبکہ دوپہر کے وقت سائے چھوٹے

ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سورج کی پوزیشن آسمان پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

ایک عدد لمبی چھڑی،

- سکول کے صحن میں ایک مناسب مقام پر ایک چھڑی زمین کے اندر گاڑ دیں۔
- صبح اور دوپہر کے وقت اس چھڑی کے بننے والے سائے کا مشاہدہ کریں اور اس کا سائے نوٹ کریں۔
- اس سرگرمی سے آپ نے کیا سیکھا؟



سوال نمبر 1: آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب:

سوال نمبر 2: ہلکی اور تیز آوازوں کے درمیان فرق بتائیے؟

جواب:

سوال نمبر 3: ارتعاش سے کیا مراد ہے؟

جواب:

سوال نمبر 4: شور کی آلودگی کے نقصانات بتائیں؟

جواب:

سوال نمبر 5: خالی جگہ پُر کیجیے۔

- ۱۔ آواز کو ناپنے کی اکائی ڈیسی بل کہلاتی ہے۔
- ۲۔ چیزوں کی فہرٹس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
- ۳۔ وہ مادہ جس میں آواز سفر کرتی ہے واسطہ کہلاتا ہے۔
- ۴۔ ماحول میں تیز آواز کی ملاوٹ شور کی آلودگی کہلاتی ہے۔
- ۵۔ تیز آوازیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔

صحیح جملے پر (ص) اور غلط پر (غ) کا نشان لگائیں۔

سوال نمبر 6

چیزوں کی تھراہٹ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

تیز آوازیں انسانی صحت کے لیے اچھی ہیں۔

آواز توانائی کی ایک قسم ہے۔

گھنٹی آواز کی قسم نہیں ہے۔

آواز لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔

سوال نمبر 7: درست جواب کے سامنے (ص) نشان لگائیں۔

آواز قسم ہے

(الف) ارتعاش کی (ب) حرکی توانائی کی

ارتعاش کم ہونے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

(الف) تیز (ب) ہلکی

جو آوازیں کانوں کو اچھی لگیں انھیں کہتے ہیں۔

(الف) شور (ب) تیز

سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔

(الف) مسلسل شور سے (ب) خوشگوار آواز سے

(ج) توانائی کی (د) لہروں کی

(ج) شور (د) اچھی

(ج) ہلکی (د) خوش گوار

(ج) تیز آواز سے (د) ہلکی آواز سے

سوال 5:

۱۔ ڈیسی بل ۲۔ تھراہٹ ۳۔ واسطہ ۴۔ آلودگی ۵۔ مضر

سوال 6:

۱۔ ص ۲۔ غ ۳۔ ص ۴۔ غ ۵۔ ص

سوال 7:

۱۔ ارتعاش کی ۲۔ ہلکی ۳۔ خوشگوار ۴۔ مسلسل شور سے

- 1 شفاف اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟
- 2 شفاف اور نیم شفاف اجسام میں کیا فرق ہے؟
- 3 صبح، دوپہر اور شام کے سائے کیسے ہوتے ہیں؟
- 4 سایہ کیسے بنتا ہے؟
- 5 ذیل میں دیے گئے بیانات میں سے درست کے آگے ”ص“ اور غلط بیان کے آگے ”غ“ کے گرد دائرہ لگائیں۔

- | | |
|---|--|
| ص | 1 روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ |
| ص | 2 گتہ شفاف جسم ہے۔ |
| ص | 3 روشنی توانائی کی ایک قسم ہے۔ |
| ص | 4 دوپہر کے وقت بننے والے سائے لمبے ہوتے ہیں۔ |
| ص | 5 صاف پانی اور صاف شیشہ نیم شفاف اجسام ہیں۔ |

- 6 خالی جگہ مناسب الفاظ لگا کر پر کریں؟
- 1 صبح اور شام کے وقت سائے لچھڑ ہوتے ہیں۔
- 2 کوئی جسم روشنی کے ذریعہ جتنا قریب ہوتا ہے اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔
- 3 روشنی سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے۔
- 4 روشنی جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو اپنا راستہ بھیٹ کر لیتی ہے۔

7 درست جواب پر (✓) نشان لگائیں۔

1۔ جن اجسام میں نہیں روشنی گزر سکے وہ کہلاتے ہیں۔

(الف) شفاف اجسام (ب) غیر شفاف اجسام (ج) منور اجسام (د) غیر منور اجسام

اینٹ قسم ہے۔

(الف) شفاف اجسام (ب) غیر شفاف اجسام (ج) منور اجسام (د) نیم شفاف اجسام

روشنی کی شعاعیں چلتی ہیں۔

(الف) سیدھی لائن میں (ب) ٹیڑھی لائن میں (ج) اندھیرے میں (د) سیدھی الٹی لائن میں

جب روشنی کسی غیر شفاف جسم سے ٹکراتی ہے تو

(الف) بڑا سایہ بنتا ہے (ب) چھوٹا سایہ بنتا ہے (ج) سایہ نہیں بنتا ہے (د) لمبا سایہ بنتا ہے

درج ذیل اشیاء میں سے شفاف، نیم شفاف اور غیر شفاف اشیاء کی پہچان کر کے متعلقہ خانے میں لکھیں۔

ہوا، لکڑی، ٹشو پیپر، پانی، اینٹ، کھدر کا کپڑا، ململ کا کپڑا، رنگین شیشہ، کاغذ، پلاسٹک، گلاس، پلیٹ

شفاف اشیاء	نیم شفاف اشیاء	غیر شفاف اشیاء
1 ہوا	1 دھندلے شیشے	1 گلاس
2 گلاس	2 رنگین شیشے	2 لکڑی
3 پانی	3 ہالکس	3 اینٹ
4 شیشہ	4 نیم شیشے	4 انسانی اجسام

سوال نمبر 5:

۱۔ ص ۲۔ غ ۳۔ ص ۴۔ غ ۵۔ غ

سوال نمبر 6:

۱۔ لمبے ۲۔ چھوٹا ۳۔ سیدھی ۴۔ تبدیل

سوال نمبر 7:

۱۔ شفاف ۲۔ غیر شفاف ۳۔ سیدھی لائن ۴۔ سایہ بنتا ہے

بنیادی ہنر سازی

جب تک کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہ کر لیں تب تک ہم اس کام کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کاغذ صرف لکھنے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس سے بہت سے خوب صورت ماڈل بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ طلبہ پرانے اخبار سے مختلف شکلیں بنانے کے لیے ان کو آسان شکلوں میں نہ کریں، کاغذ اور پھاڑیں اور ان شکلوں کو چسپاں کرنے کی مشق کریں۔

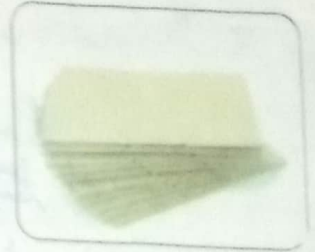
کاغذ یا کارڈ بورڈ کو چیزیں/ نمونہ جات بنانے کے لیے نہ کرنا، کاغذ، پھاڑنا اور چپکانا
مختلف اشیاء کے ماڈل مثلاً تھیلے، لفافے، کشتی اور ہوائی جہاز وغیرہ کے ماڈل بنانا دلچسپ سرگرمی ہے۔ نمونہ بنانے کے لیے عام طور پر کاغذ یا کارڈ بورڈ استعمال ہوتا ہے۔



سفید کاغذ



رنگ دار کاغذ



کارڈ بورڈ

کاغذ اور کارڈ بورڈ کو نہ کرنے، کاٹنے، پھاڑنے اور چپکانے کے لیے مہارت درکار ہوتی ہے۔ آئیے ہم درج ذیل سرگرمیوں کی مدد سے مشق کریں:

فولڈنگ یا نہ کرنا

سرگرمی 1

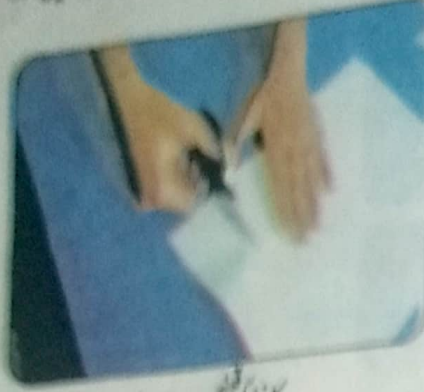
- 1۔ کاغذ کی شیٹ میز کی سطح پر پھیلائیں۔ جہاں سے کاغذ کو نہ کرنا ہے وہاں ہاتھ سے ایک لائن کھینچیں۔
- 2۔ ایک ہاتھ سے کاغذ کا ایک کنارہ دبا کر رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے لائن کے ساتھ کاغذ کو نہ کر دیں۔ شکن ہٹانے کے لیے نہ کو انگلی یا پیمانہ (روٹر) کا استعمال کریں۔



کاغذ کو نہ کرنا



کافذ کو چھری کے ساتھ آسانی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ جہاں سے کافذ کاٹنا ہو وہاں سے کافذ کو نکال کر لیا جاتا ہے۔ چھری کو کافذ کے اوپر سے دبا کر ایک ہاتھ سے دھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چھری کو آگے کی طرف دھکیلا جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ کافذ کو باہر کی طرف سے بھی کاٹا جاسکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کافذ کے پہلے ہم اس پر ایک قفل سے لائن لگا دیں اور احتیاط سے اداں کے ساتھ کافذ کو نکالیں۔



کافذ کو چھری سے کاٹنا

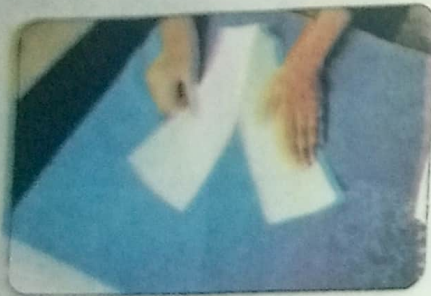


کافذ کو چھری سے کاٹنا

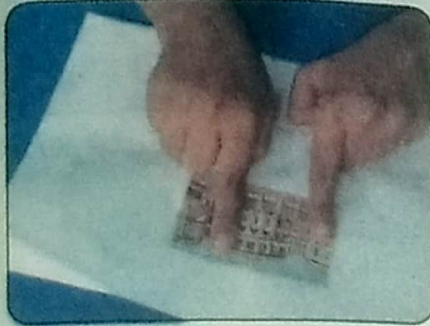
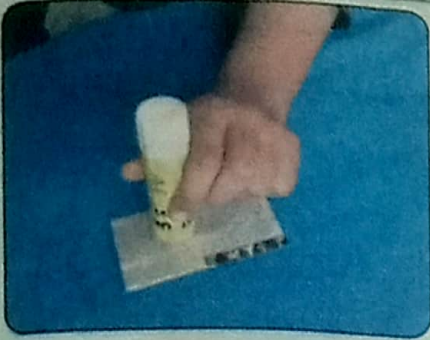
درجہ اول

کافذ کے لئے کچھ لچک کی ضرورت ہے
جس کو استعمال کریں اور ہر جگہ

اگر آپ کسی کافذ کو پھاڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے کر کے کریم (Crease) بنائیں۔ ہر کنارے سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے باہر کی طرف کھینچ کر تھوڑا سا پھاڑ لیں۔
کافذ کو کسی ہموار سطح پر پھیلائیں۔ کریم کے ایک طرف کافذ کو اپنے ایک ہاتھ سے دبا کر لیں اور دوسری طرف سے کافذ کو دوسرے ہاتھ سے باہر کی طرف کھینچیں۔



کافذ کو کریم سے پھاڑنا



کاغذ کو چپکانے کے لیے عام طور پر اس کی پچھلی طرف گوند یا گلو لگایا جاتا ہے۔

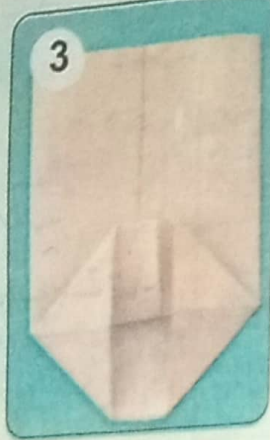
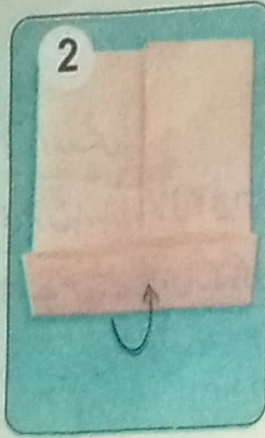
1- کاغذ کا سیدھا رخ نیچے کی طرف کر کے اسے کسی ہموار سطح پر رکھیں۔ پھر پورے کاغذ پر ایک جیسی گوند یا گلو (Glue) لگائیں۔

2- کاغذ کو اوپر اٹھائیں اور اس کے گوند والا رخ نیچے کی طرف کر کے مطلوبہ جگہ پر احتیاط سے رکھیں۔

3- کاغذ پر اچھی طرح انگلی پھیریں تاکہ یہ اچھی طرح یکساں طور پر چپک جائے۔

کاغذ کا تھیلا بنانا
کاغذ کا تھیلا عموماً چھوٹی چیزیں ڈال کر لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئیے کاغذ کا تھیلا بنانا سیکھتے ہیں۔ اس کے
دو درگودر کار ہوگی۔

فیل کے مطابق کاغذ کو دونوں طرف سے اس طرح موڑیں کہ درمیان میں آکر ایک سرا، دوسرے کے اوپر آجائے۔ گلوں کا کردونوں
سناہوں کو اچھی طرح جوڑ دیں۔
فیل کے مطابق تھوڑا سا حصہ اندر کی طرف موڑیں۔
مڑے ہوئے کھلے حصے کی دونوں پرتوں کو باہر کی طرف کھینچ لیں۔



نیچے والی پرت کو آدھے سے کچھ زیادہ اوپر کی طرف موڑیں۔ اسی طرح اوپر والی پرت کو بھی
نیچے کی طرف آدھا موڑیں۔
گلوں کا کردونوں پرتوں کو جوڑ دیں۔ کاغذ کا تھیلا تیار ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈال
سکتے ہیں۔
آپ تھیلے کے منہ یا کھلے حصے پر دونوں طرف دو ڈوریاں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ تھیلے کو پکڑ سکیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

گوڑا کرکٹ اور ارد گرد بکھرے ہوئے پولی تھین کے
شاہرز آلودگی کا بڑا سبب ہیں۔ ان کے جلنے سے مضر صحت
گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان شاہرز کی بجائے
کاغذ کے لفافے یا تھیلے استعمال کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔

مرکزی 5

مربع شکل کا ایک کاغذ لیں اور کریز بنانے کے لیے اسے عموداً درمیان
سے تہ کریں۔ اس تہ کو کھول کر دوبارہ اس طرح تہ کریں کہ افقی کریز بن
جائے۔ پھر تہ کھول لیں۔

کافذک

طلبہ کافذ یا کارڈ بورڈ / چارٹ پیپر سے
مختلف ڈیزائن کے ماسک خود بنائیں۔



پس معلومات

وبائی امراض کے دنوں میں جراثیم سے بھارے
سرجیکل ماسک یا کپڑے سے بنے ہوئے فیس ماسک
استعمال کیے جاتے ہیں۔



آئیے ماڈل بنانے کے لیے مٹی تیار کرنا سیکھیں:

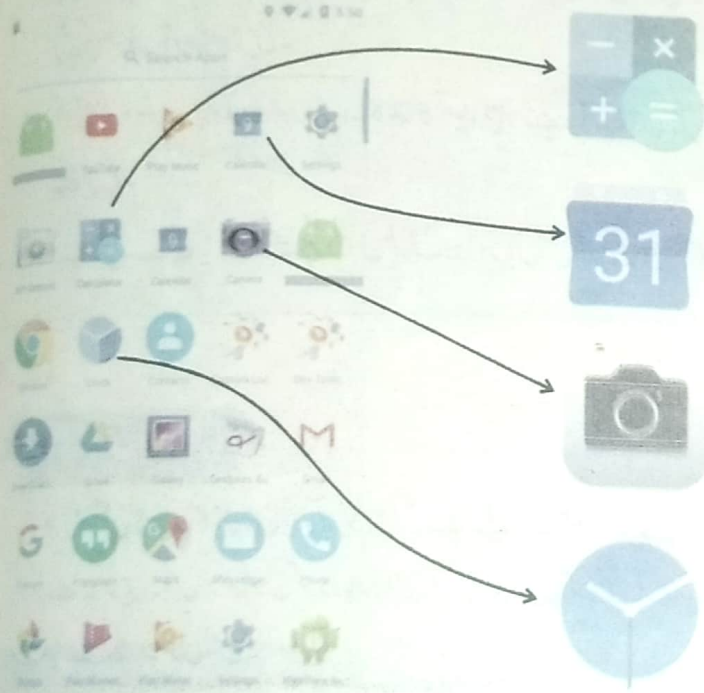
مرکزی 7

- 1- تھوڑی سی چکنی مٹی لیں۔
- 2- اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور مٹی کو گوندھ لیں۔
- 3- جس طرح آنا گوندھا جاتا ہے اسی طرح بار بار دبا کر مٹی کا پیڑا تیار کر لیں۔
- 4- مٹی کا یہ پیڑا گوندھی ہوئی مٹی کہلاتا ہے جس سے چیزوں کے ماڈل بنائے جاتے ہیں۔

موبائل فون کا استعمال

موبائل فون کا استعمال عموماً فون کال کرنے
کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج کل سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ
(Tablet) میں بہت سی ایپس (Apps) آگئی ہیں
جن کی مدد سے ہمیں بڑی سہولت میسر آگئی ہے۔
مثلاً کیلکولیٹر، الارم کلاک، کیلنڈر اور کیمرے کے
طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

آئیے موبائل فون کے مختلف استعمال سیکھیں:





موبائل میں کیلکولیٹر ڈھونڈ کر اس میں 129×27 کا جواب تلاش کریں اور پھر یہی سوال خود حل کریں۔ کیا آپ کے جواب میں فرق ہے؟ خود حل کرنے کی نسبت کیلکولیٹر سے کم وقت لگایا زیادہ؟



کلاک الارم

موبائل فون میں الارم کا نشان ڈھونڈ کر 10 منٹ بعد کا الارم لگائیں۔ کیا آپ الارم میں آواز بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ الارم کے ذریعے سے موبائل میں ارتعاش (Vibration) پیدا کر سکتے ہیں؟

کلاک الارم



کیلنڈر

موبائل میں کیلنڈر ڈھونڈ کر اس میں اپنی تاریخ پیدائش کا دن تلاش کریں۔ کیا اس کیلنڈر میں اہم دنوں کا ذکر ہے؟

کیلنڈر



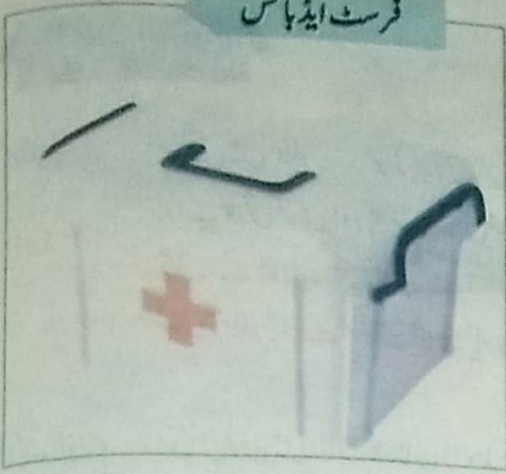
کیمرہ

موبائل فون میں کیمرہ ڈھونڈ کر اپنے دوستوں کی تصاویر لیں۔ آپ اپنی تصویر کیسے لیں گے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ویڈیو (video) بھی بنا سکتے ہیں؟

کیمرہ

اگر ان ایپس کے علاوہ اور آپ کے موبائل فون میں موجود نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟

فرسٹ ایڈ باکس



کاغذ کہ
سٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کا باکس

کسی زخمی، بیمار یا حادثے کا شکار ہونے والے شخص کی ہنگامی طور پر مدد کرنا فرسٹ ایڈ کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد مریض کو فوری تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی فرسٹ ایڈ باکس دیکھا ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس ایسی اشیاء کا ایک مجموعہ ہے جو بیمار یا حادثے سے دوچار شخص کو فوری اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

فرسٹ ایڈ باکس میں درج ذیل اشیاء رکھی جاتی ہیں:

فرسٹ ایڈ باکس کی دستی کتاب

یہ کتاب ہمیں متاثرہ شخص کے ٹمپر، زخموں پر مرہم پٹی کرنے، خون کے بہاؤ کو روکنے اور علاج کرنے میں بنیادی معلومات فراہم کرتی ہے۔

چھٹی اور قینچی

چھٹی کا استعمال شیشہ، کانٹا اور کنکر وغیرہ کو زخم سے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قینچی پٹیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

روئی اور الکوحل

روئی اور الکوحل کا استعمال مرہم پٹی لگانے سے پہلے زخموں کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

پٹیاں

چھوٹے زخموں کو جراثیم سے بچانے کے لیے چپکنے والی پٹیاں ہوتی ہیں۔

کاغذ کا ایڈ باکس میڈیکل سٹور سے دستیاب ہوتا ہے لیکن اگر ہم کچھ ضروری سامان محفوظ طریقے سے رکھ دیں تو ہم اپنا فرسٹ ایڈ باکس بنا سکتے ہیں۔

9

گھر میں موجود اشیا کی مدد سے اپنا فرسٹ ایڈ باکس بنائیے۔

جسمانی ٹمپرچر کی پیمائش کے لیے فرسٹ ایڈ باکس کا استعمال

جسمانی ٹمپرچر کی پیمائش کا مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بخار ہے یا نہیں۔ جسمانی ٹمپرچر کی پیمائش کے لیے تھرمل سٹریپ یا تھرمامیٹر استعمال ہوتا ہے۔

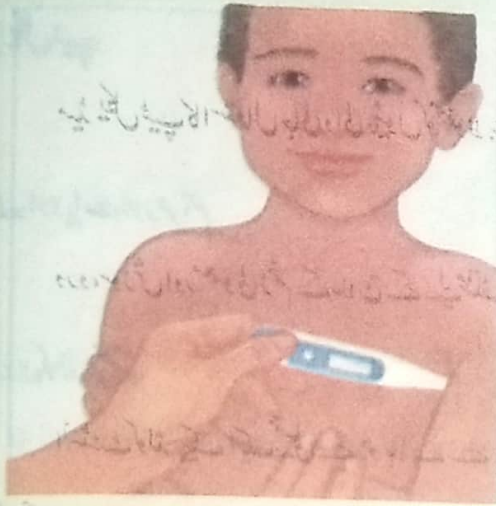
آئیے تھرمل سٹریپ اور تھرمامیٹر کا استعمال سیکھیں:

10 سرگرمی



- 1- ٹمپرچر کی تھرمل سٹریپ مریض کی پیشانی پر رکھیں۔
- 2- شکل کے مطابق اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح دبائے رکھیں۔
- 3- تھرمل سٹریپ کی سکیل پر ظاہر ہونے والے ٹمپرچر کی ریڈنگ نوٹ کر لیں۔

11 سرگرمی



- 1- ڈیجیٹل یا کلینیکل تھرمامیٹر لیں۔
- 2- کلینیکل تھرمامیٹر کو جھٹکے (Jerks) دیں تاکہ پارہ یا الکوحل بلب میں پہنچ جائے۔ ڈیجیٹل تھرمامیٹر کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔
- 3- شکل میں دکھائے گئے طریقے سے تھرمامیٹر کا بلب اپنے دوست کی بغل میں رکھیں۔
- 4- 2 منٹ کے بعد تھرمامیٹر کو اپنے دوست کی بغل سے نکالیں اور اس کی سکیل پر ٹمپرچر کی ریڈنگ نوٹ کریں۔
- 6- تھرمامیٹر کی معلوم شدہ ریڈنگ میں ایک جمع کریں۔ یہ آپ کے جسم کا درست ٹمپرچر ہوگا۔

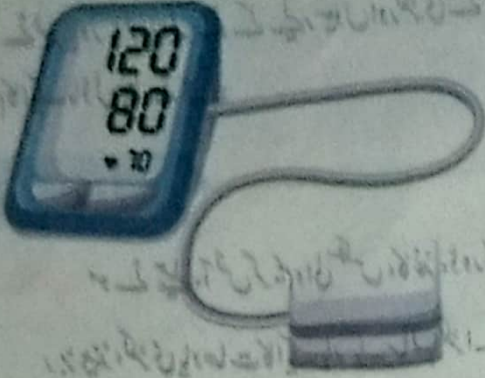
کیا آپ جانتے ہیں؟

انسانی جسم کا نارمل ٹمپرچر 98.6°F ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا جسمانی ٹمپرچر 98.6°F سے زیادہ ہو تو اسے بخار ہوگا۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

ڈاکٹر تھرمامیٹر کو مریض کی زبان کے نیچے رکھ کر بھی ٹمپرچر کی پیمائش کرتا ہے۔

اپنے جسم کا فیورچر معلوم کریں۔ ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ ہمیں 100°F بخار ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟

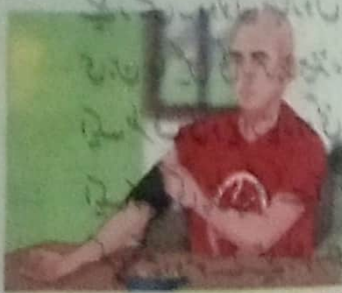


پریشر چیک کرنا
بلڈ پریشر کا ایک حد میں رہنا انسان کی صحت کے لیے از حد
دوبارہ ہے۔ بلڈ پریشر کی نارمل حد 120 اور 80 ہے۔ اس سے کم یا زیادہ
نے کی صورت میں انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ (OUI D)

کیا آپ جانتے ہیں؟
ہماری نسلوں پر خون کے دباؤ کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔

عام طور پر بلڈ پریشر کو جاننے کے لیے مخصوص آلہ یا مانیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک
ہیٹل مانیٹر کے ذریعے سے بلڈ پریشر معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔

ہیٹل بلڈ پریشر مانیٹر کا استعمال



شکل میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق بازو کے
بالائی حصے کے گرد ڈیجیٹل بلڈ پریشر مانیٹر کا کف
لیپٹیں۔

مانیٹر کے آن (ON) بٹن کو پش کریں۔

کف میں ہوا بھر جائے گی اور ڈیجیٹل مانیٹر کی سکرین
پر بلڈ پریشر ریڈنگ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔

بلڈ پریشر کی ریڈنگ نوٹ کر لیں۔

مانیٹر کو آف (OFF) کر دیں۔ ہوا کو خارج ہونے
دیں اور کف کو بازو سے اتار لیں۔

ٹیکنیکل ماڈل بنانا

ماڈل بنانا بڑی مفید مہارت ہے جس سے اپنے ہاتھوں سے مختلف کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

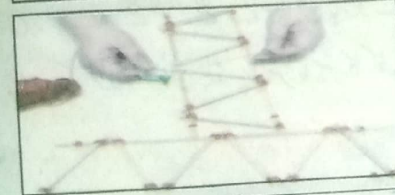
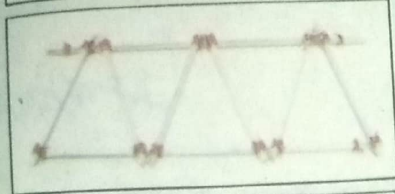
پیدل گزرنے کے پل کا ماڈل بنانا

آپ نے نہریادریا کو پار کرنے کے لیے رسیوں اور لکڑی کے تختوں کا پل دیکھا ہوگا۔ اس کا ایک خاکہ بنائیں۔ آئیے اب اسی قسم کا ایک ماڈل بناتے ہیں:

13

درکار سامان: موٹے تیلے، آئس کریم والی سنکس، کاغذ، ڈوری، گلو (Glue)،

ربڑ بینڈ، لکڑی یا دھات کا ایک باریک سا لمبا ٹکڑا۔



1- کاغذ پر اپنے ڈیزائن کا خاکہ بنائیں۔

2- لکڑی کے موٹے تیلے اپنے خاکے پر رکھیں اور اس کے مطابق سائز کاٹ لیں۔

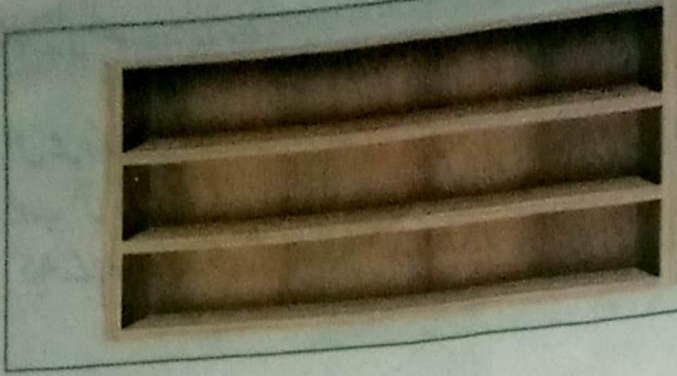
3- ایک طرف کی دیوار کے اوپر اور نیچے کے سہارے کے لیے دو موٹے تیلے رکھیں۔ دونوں سہاروں کے اوپر ترقچھے تیلے رکھنے سے ٹکونیں سی بن جائیں گی۔ ربڑ بینڈ، ڈوری اور گلو کی مدد سے ان کو جوڑ دیں۔

4- ایک کاغذ کی پٹی پر گلو سے آئس کریم سنکس چپکا کر فرش بنائیں۔

5- کم از کم دو موٹے تیلے بطور بیم (Beam) افقی حالت میں رکھیں جن پر دونوں طرف کی دیواریں عموداً کھڑی کی جاسکیں۔ گلو یا ڈوری کی مدد سے دیواروں کو ان تیلوں کے ساتھ جوڑ دیں۔

6- بیم کی تیلیوں پر گلو لگائیں اور ان پر فرش کو احتیاط سے ٹکادیں۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے خشک ہونے دیں۔ اس پل کو دو کتابوں پر رکھ دیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ پیدل گزرنے کے پل کا ماڈل تیار ہے۔

سامنے دیے ہوئے ڈیزائن کے مطابق
کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کاٹ کر گلو کی مدد سے ہک شیف کا
ماڈل بنائیں۔



سپرٹ لیول (Spirit Level)

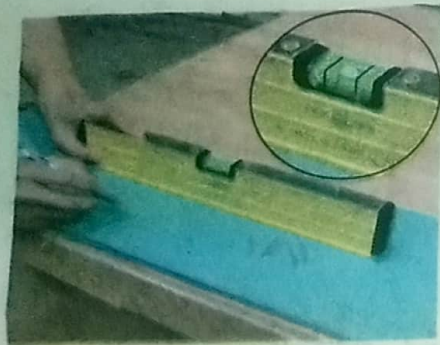
کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ بڑھئی (Carpenter) میز کی افقی سطح کو لیول (Level) کیسے کرتا ہے؟ آپ نے اسے رنڈا (Planer) اور سپرٹ لیول استعمال کرتے دیکھا ہوگا۔ سپرٹ لیول میں ایک بیل ٹیوب نصب ہوتی ہے جس میں رنگ دار سپرٹ بھری جاتی ہے۔



سپرٹ لیول

سپرٹ لیول کا استعمال (Use of Spirit Level)

بڑھئی، معمار اور دیگر پیشہ ور لوگ افقی سطح کو لیول کرنے کے لیے سپرٹ لیول کا استعمال کرتے ہیں۔



- 1- میز کی افقی سطح کے لیول ہونے کی پڑتال کے لیے سپرٹ لیول کو اس کی سطح پر رکھیں اور بلبلے کا مشاہدہ کریں۔
- 2- کیا بلبلہ کسی ایک طرف ہے؟
- 3- کیا بلبلہ دو لائنوں کے عین درمیان میں ہے؟
- 4- اگر بلبلہ ایک طرف ہے تو سطح افقی نہیں ہے۔
- 5- اگر بلبلہ دو لائنوں کے عین درمیان میں ہے تو سطح بالکل افقی ہوگی۔

آپ کی معلومات کے لیے

شکل میں دکھائی گئی تین ٹیوب والی سپرٹ لیول بھی ہوتی ہے۔ ایک ٹیوب افقی سطح پر رکھنے کے لیے ہوتی ہے جب کہ دوسری عمودی سطح اور تیسری 45° کے زاویے پر ترچھی سطح کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

پلمب لائن

کیا آپ نے معمار کو دیوار بناتے دیکھا ہے؟ تعمیر کے دوران اسے کیسے پتا چلے گا کہ دیوار سیدھی ہے؟ اسے چیک کرنے کے لیے وہ ڈوری سے بندھا ایک نوک دار گولا استعمال کرتا ہے۔ جسے پلمب لائن کہتے ہیں۔ ڈوری کا دوسرا سر ایک چوکور نما پلیٹ کے درمیان میں سوراخ سے گزارا گیا ہوتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ایک جھنڈے کے پول کو عمودی سیدھا رکھنے کے لیے پلمب لائن کیسے استعمال کی جاتی ہے۔

سرگرمی 16

- 1- پول کو زمین میں عموداً گاڑ دیں۔
- 2- چوکور پلیٹ کو افقی حالت میں پول کے ساتھ چھوتے ہوئے گولا کو نیچے گرائیں۔
- 3- گولا کا بغور مشاہدہ کریں کہ لٹکا ہوا گولا پول کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں۔
- 4- پول عین عموداً تب ہوگا جب گولا پول کے ساتھ مٹ کرے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

✓ جیسی زیادہ تیزی سے المتعاشن ہوگا ایسی تیزی سے
تیزی سے المتعاشن ہوگی اگر آہستہ

میلٹی ہوگی

1۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

i۔ کلینیکل تھرما میٹر کا استعمال ہوتا ہے:

- (ب) جسم میں سوجن معلوم کرنے کے لیے
(د) بلڈ پریشر کی پیمائش کے لیے

- (الف) اشکال بنانے کے لیے
(ج) بخار معلوم کرنے کے لیے

(i) کسی افقی سطح کا لیول چیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں:

- (الف) پلمب لائن
(ب) میٹر رولر
(ج) سپرٹ لیول
(د) تگونہ

(ii) معمار دیوار کو عموداً سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں:

- (الف) میٹر رولر
(ب) سپرٹ لیول
(ج) تگونہ
(د) پلمب لائن

(iii) سیلائن واٹر استعمال ہوتا ہے:

- (الف) زخم دھونے کے لیے
(ب) مریض کے پینے کے لیے
(ج) ہاتھ دھونے کے لیے
(د) نہانے کے لیے

2۔ مختصر جواب دیجیے۔

- (i) پیدل گزرنے والے پل کا ماڈل بنانے کے لیے آپ کو کیا سامان درکار ہوگا؟
(ii) سپرٹ لیول اور پلمب لائن کے کاموں میں کیا فرق ہے؟